Mantenere

Install and maintain

NetApp
July 14, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems/a200/bootmedia-replace-overview.html on July 14, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Mantenere . . . 1
Supporto di boot . . . 1
Chassis . . . 20
Modulo controller . . . 29
Sostituire un modulo DIMM - AFF A200 . . . 48
Sostituire l’unità SSD o HDD - AFF A200 . . . 58
Sostituire la batteria NVMEM - AFF A200 . . . 63
Sostituire un alimentatore - AFF A200 . . . 72
Sostituire la batteria dell’orologio in tempo reale - AFF A200 . . . 73

Mantenere

Supporto di boot

Panoramica sulla sostituzione dei supporti di avvio - AFF A200

Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file di sistema (immagine di avvio) che il sistema utilizza al momento dell'avvio. A seconda della configurazione di rete, è possibile eseguire una sostituzione senza interruzioni o senza interruzioni.

Di cosa hai bisogno

È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in FAT32, con la quantità di storage appropriata per contenere `image_xxx.tgz` file.

Prima di iniziare

- I metodi senza interruzioni e senza interruzioni per la sostituzione di un supporto di avvio richiedono entrambi il ripristino del file system var:
  - Per la sostituzione senza interruzioni, la coppia ha deve essere connessa a una rete per ripristinare il file system var.
  - Per la sostituzione delle interruzioni, non è necessaria una connessione di rete per ripristinare il file system var, ma il processo richiede due riavvii.
- È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
- È importante applicare i comandi descritti di seguito al controller corretto:
  - Il controller *alterato* è il controller su cui si esegue la manutenzione.
  - Il controller *healthy* è il partner ha del controller compromesso.

Controllare le chiavi di crittografia integrate - AFF A200

Prima di spegnere il controller compromesso e controllare lo stato delle chiavi di crittografia integrate, è necessario controllare lo stato del controller compromesso, disattivare il giveback automatico e verificare la versione di ONTAP in esecuzione.

Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non si trova in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".

Fasi

1. Controllare lo stato del controller compromesso:
   - Se il controller non utilizzato viene visualizzato al prompt di login, accedere come `admin`.
   - Se il controller compromesso è al prompt DEL CARICATORE e fa parte della configurazione ha, accedere come `admin` sul controller integro.
   - Se il controller compromesso si trova in una configurazione standalone e al prompt DEL CARICATORE, contattare "mysupport.netapp.com".
2. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message`

`MAINT=number_of_hours_downh`

Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. Verificare la versione di ONTAP in esecuzione sul controller compromesso se attivato o sul controller partner se il controller non funzionante è attivo, utilizzando `version -v` comando:
   - Se nell'output del comando viene visualizzato <lno-DARE> o <1Ono-DARE>, il sistema non supporta NVE, spegnere il controller.
   - Se <lno-DARE> non viene visualizzato nell'output del comando e il sistema esegue ONTAP 9.5, passare a. Opzione 1: Controllo di NVE o NSE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.5 e versioni precedenti.
   - Se <lno-DARE> non viene visualizzato nell'output del comando e sul sistema è in esecuzione ONTAP 9.6 o versione successiva, passare a. Opzione 2: Controllo di NVE o NSE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.
4. Se il controller compromesso fa parte di una configurazione ha, disattivare il giveback automatico dal controller integro: `storage failover modify -node local -auto-giveback false` oppure `storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false`

Opzione 1: Controllo di NVE o NSE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.5 e versioni precedenti

Prima di spegnere il controller compromesso, è necessario verificare se il sistema ha abilitato NetApp Volume Encryption (NVE) o NetApp Storage Encryption (NSE). In tal caso, è necessario verificare la configurazione.

Fasi

1. Collegare il cavo della console al controller compromesso.
2. Controllare se NVE è configurato per qualsiasi volume nel cluster: `volume show -is-encrypted true`

   Se nell'output sono elencati volumi, NVE viene configurato ed è necessario verificare la configurazione di NVE. Se nell'elenco non sono presenti volumi, verificare che NSE sia configurato.

3. Verificare se NSE è configurato: `storage encryption disk show`
   - Se l'output del comando elenca i dettagli del disco con le informazioni di modalità e ID chiave, NSE è configurato ed è necessario verificare la configurazione NSE.
   - Se NVE e NSE non sono configurati, è possibile spegnere il controller compromesso.

Verificare la configurazione NVE

Fasi

1. Visualizzare gli ID delle chiavi di autenticazione memorizzati nei server di gestione delle chiavi: `security key-manager query`
   - Se il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` vengono visualizzati tutti i principali manager `available`, è sicuro spegnere il controller compromesso.
   - Se il `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`, o se viene visualizzato un gestore di chiavi `unavailable`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.
   - Se viene visualizzato il messaggio questo comando non è supportato quando è attivata la gestione delle chiavi integrate, è necessario completare altri passaggi.

2. Se il `Restored` la colonna visualizzata non è diversa da `yes`, o se viene visualizzato un gestore di chiavi `unavailable`:

   a. Recuperare e ripristinare tutte le chiavi di autenticazione e gli ID chiave associati: `security key-manager restore -address *`

      Se il comando non riesce, contattare il supporto NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Verificare che il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` per tutte le chiavi di autenticazione e visualizzate da tutti i gestori delle chiavi `available`: `security key-manager query`

   b. Spegnere il controller compromesso.

3. Se viene visualizzato il messaggio questo comando non è supportato quando è attivata la gestione delle chiavi integrate, visualizzare i tasti memorizzati nel gestore delle chiavi integrato: `security key-manager key show -detail`

   a. Se il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` eseguire manualmente il backup delle informazioni di gestione delle chiavi integrate:

      - Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
      - Immettere il comando per visualizzare le informazioni di backup OKM: `security key-manager backup show`
      - Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.
      - Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`
      - Spegnere il controller compromesso.

   b. Se il `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`:

      - Eseguire la procedura guidata di configurazione del gestore delle chiavi: `security key-manager setup -node target/impaired node name`

        > Inserire la passphrase di gestione della chiave integrata del cliente al prompt. Se non è possibile fornire la passphrase, contattare "mysupport.netapp.com"

      - Verificare che il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` per tutte le chiavi di autenticazione: `security key-manager key show -detail`
      - Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
      - Immettere il comando per visualizzare le informazioni di backup OKM: `security key-manager backup show`
      - Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.
      - Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`

- È possibile arrestare il controller in modo sicuro.

Verificare la configurazione NSE

Fasi

1. Visualizzare gli ID delle chiavi di autenticazione memorizzati nei server di gestione delle chiavi: `security key-manager query`
   - Se il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` vengono visualizzati tutti i principali manager `available`, è sicuro spegnere il controller compromesso.
   - Se il `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`, o se viene visualizzato un gestore di chiavi `unavailable`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.
   - Se viene visualizzato il messaggio questo comando non è supportato quando è attivata la gestione delle chiavi integrate, è necessario completare altri passaggi
2. Se il `Restored` la colonna visualizzata non è diversa da `yes`, o se viene visualizzato un gestore di chiavi `unavailable`:

   a. Recuperare e ripristinare tutte le chiavi di autenticazione e gli ID chiave associati: `security key-manager restore -address *`

      Se il comando non riesce, contattare il supporto NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Verificare che il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` per tutte le chiavi di autenticazione e visualizzate da tutti i gestori delle chiavi `available`: `security key-manager query`

   b. Spegnere il controller compromesso.
3. Se viene visualizzato il messaggio questo comando non è supportato quando è attivata la gestione delle chiavi integrate, visualizzare i tasti memorizzati nel gestore delle chiavi integrato: `security key-manager key show -detail`

   a. Se il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, eseguire manualmente il backup delle informazioni di gestione delle chiavi integrate:
      - Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
      - Immettere il comando per visualizzare le informazioni di backup OKM: `security key-manager backup show`
      - Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.
      - Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`
      - Spegnere il controller compromesso.

   b. Se il `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`:
      - Eseguire la procedura guidata di configurazione del gestore delle chiavi: `security key-manager setup -node target/impaired node name`

> Inserire la passphrase OKM del cliente quando richiesto. Se non è possibile fornire la passphrase, contattare "mysupport.netapp.com"

- Verificare che il `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` per tutte le chiavi di autenticazione: `security key-manager key show -detail`
- Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
- Immettere il comando per eseguire il backup delle informazioni OKM: `security key-manager backup show`

> Assicurarsi che le informazioni OKM siano salvate nel file di log. Queste informazioni saranno necessarie in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.

- Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel registro. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.
- Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`
- È possibile spegnere il controller in modo sicuro.

Opzione 2: Controllo di NVE o NSE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive

Prima di spegnere il controller compromesso, è necessario verificare se il sistema ha abilitato NetApp Volume Encryption (NVE) o NetApp Storage Encryption (NSE). In tal caso, è necessario verificare la configurazione.

1. Verificare se NVE è in uso per qualsiasi volume nel cluster: `volume show -is-encrypted true`

   Se nell'output sono elencati volumi, NVE viene configurato ed è necessario verificare la configurazione di NVE. Se nell'elenco non sono presenti volumi, verificare che NSE sia configurato e in uso.

2. Verificare se NSE è configurato e in uso: `storage encryption disk show`
   - Se l'output del comando elenca i dettagli del disco con le informazioni di modalità e ID chiave, NSE è configurato ed è necessario verificare la configurazione NSE e in uso.
   - Se non viene visualizzato alcun disco, NSE non è configurato.
   - Se NVE e NSE non sono configurati, nessun disco è protetto con chiavi NSE, è sicuro spegnere il controller compromesso.

Verificare la configurazione NVE

1. Visualizzare gli ID delle chiavi di autenticazione memorizzati nei server di gestione delle chiavi: `security key-manager key query`

   > Dopo la release di ONTAP 9.6, potrebbero essere disponibili altri tipi di gestore delle chiavi. I tipi sono `KMIP`, `AKV`, e. `GCP`. La procedura per la conferma di questi tipi è la stessa di quella per la conferma `external` oppure `onboard` tipi di gestore delle chiavi.

   - Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, è sicuro spegnere il controller compromesso.
   - Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, è

necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.

- Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.
- Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.

2. Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, Eseguire manualmente il backup delle informazioni OKM:
   a. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
   b. Immettere il comando per visualizzare le informazioni di gestione delle chiavi: `security key-manager onboard show-backup`
   c. Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.
   d. Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`
   e. Spegnere il controller compromesso.
3. Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`:
   a. Ripristinare le chiavi di autenticazione per la gestione delle chiavi esterne in tutti i nodi del cluster: `security key-manager external restore`

      Se il comando non riesce, contattare il supporto NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Verificare che il `Restored` colonna uguale a. `yes` per tutte le chiavi di autenticazione: `security key-manager key query`
   b. Spegnere il controller compromesso.
4. Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`:
   a. Immettere il comando di sincronizzazione del gestore delle chiavi di sicurezza integrato: `security key-manager onboard sync`

      > Inserire la passphrase di gestione della chiave integrata del cliente al prompt. Se non è possibile fornire la passphrase, contattare il supporto NetApp. "mysupport.netapp.com"

   b. Verificare `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` per tutte le chiavi di autenticazione: `security key-manager key query`
   c. Verificare che il `Key Manager` viene visualizzato il tipo `onboard`, Quindi eseguire manualmente il backup delle informazioni OKM.
   d. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
   e. Immettere il comando per visualizzare le informazioni di backup per la gestione delle chiavi: `security key-manager onboard show-backup`

f. Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.

g. Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`

h. È possibile spegnere il controller in modo sicuro.

Verificare la configurazione NSE

1. Visualizzare gli ID delle chiavi di autenticazione memorizzati nei server di gestione delle chiavi: `security key-manager key query -key-type NSE-AK`

> Dopo la release di ONTAP 9.6, potrebbero essere disponibili altri tipi di gestore delle chiavi. I tipi sono `KMIP`, `AKV`, e. `GCP`. La procedura per la conferma di questi tipi è la stessa di quella per la conferma `external` oppure `onboard` tipi di gestore delle chiavi.

   - Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, è sicuro spegnere il controller compromesso.
   - Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.
   - Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.
   - Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`, è necessario completare alcuni passaggi aggiuntivi.

2. Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` viene visualizzata la colonna `yes`, Eseguire manualmente il backup delle informazioni OKM:

   a. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`

   b. Immettere il comando per visualizzare le informazioni di gestione delle chiavi: `security key-manager onboard show-backup`

   c. Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.

   d. Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`

   e. È possibile spegnere il controller in modo sicuro.

3. Se il `Key Manager` display dei tipi `external` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`:

   a. Ripristinare le chiavi di autenticazione per la gestione delle chiavi esterne in tutti i nodi del cluster: `security key-manager external restore`

      Se il comando non riesce, contattare il supporto NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Verificare che il `Restored` colonna uguale a. `yes` per tutte le chiavi di autenticazione: `security key-manager key query`

   b. È possibile spegnere il controller in modo sicuro.

4. Se il `Key Manager` display dei tipi `onboard` e a. `Restored` la colonna visualizza un valore diverso da `yes`:

   a. Immettere il comando di sincronizzazione del gestore delle chiavi di sicurezza integrato: `security key-manager onboard sync`

      Inserire la passphrase di gestione della chiave integrata del cliente al prompt. Se non è possibile fornire la passphrase, contattare il supporto NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Verificare `Restored` viene visualizzata la colonna `yes` per tutte le chiavi di autenticazione: `security key-manager key query`
   b. Verificare che il `Key Manager` viene visualizzato il tipo `onboard`, Quindi eseguire manualmente il backup delle informazioni OKM.
   c. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi e digitare `y` quando viene richiesto di continuare: `set -priv advanced`
   d. Immettere il comando per visualizzare le informazioni di backup per la gestione delle chiavi: `security key-manager onboard show-backup`
   e. Copiare il contenuto delle informazioni di backup in un file separato o nel file di log. Sarà necessario in situazioni di emergenza in cui potrebbe essere necessario ripristinare manualmente OKM.
   f. Tornare alla modalità admin: `set -priv admin`
   g. È possibile spegnere il controller in modo sicuro.

Spegnere il controller non utilizzato - AFF A200

Dopo aver completato le attività NVE o NSE, è necessario completare l'arresto del controller compromesso.

Fasi

1. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:

Se il controller non utilizzato visualizza…	Quindi…
Il prompt DEL CARICATORE	Andare a Rimozione del modulo controller.
`Waiting for giveback…`	Premere Ctrl-C, quindi rispondere `y` quando richiesto.
Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)	Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: `storage failover takeover -ofnode impaired_node_name` Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere `y`.

2. Dal prompt DEL CARICATORE, immettere: `printenv` per acquisire tutte le variabili ambientali di avvio. Salvare l'output nel file di log.

Questo comando potrebbe non funzionare se il dispositivo di boot è corrotto o non funzionante.

Sostituire il supporto di avvio - AFF A200

Per sostituire il supporto di avvio, è necessario rimuovere il modulo controller compromesso, installare il supporto di avvio sostitutivo e trasferire l'immagine di avvio su un'unità flash USB.

Fase 1: Rimuovere il controller

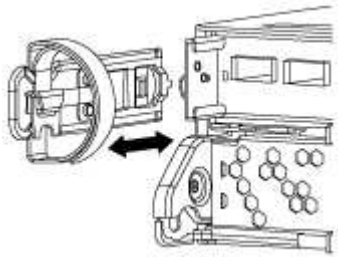
Per accedere ai componenti all'interno del controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.

Fasi

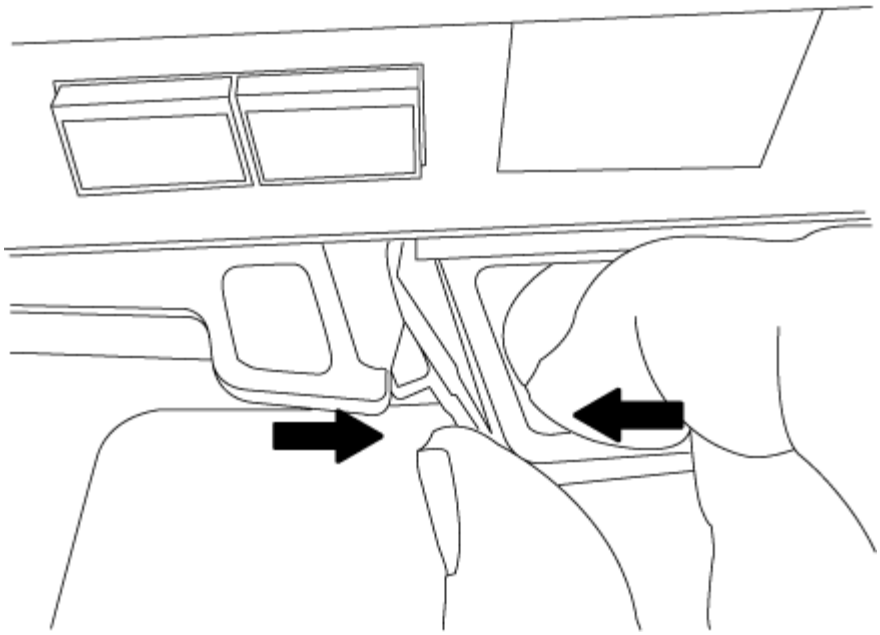
1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.

   Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.

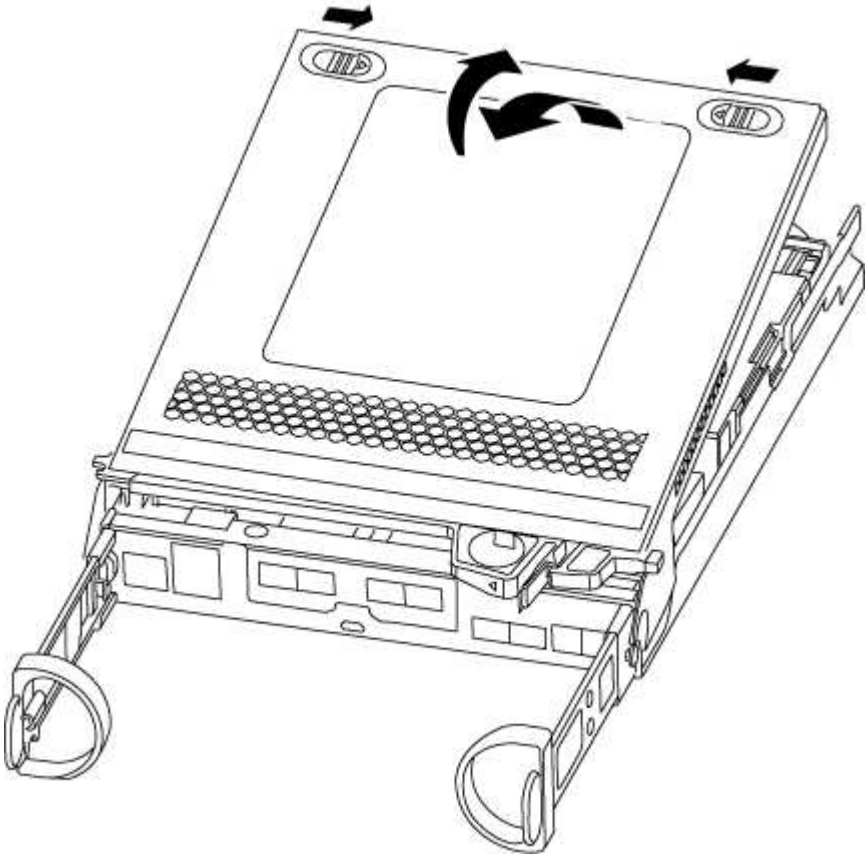
3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.



4. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.



5. Capovolgere il modulo controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
6. Aprire il coperchio facendo scorrere le linguette blu per sganciarlo, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e aprirlo.



Fase 2: Sostituire il supporto di avvio

Individuare il supporto di avvio nel controller e seguire le istruzioni per sostituirlo.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Individuare il supporto di avvio utilizzando la seguente illustrazione o la mappa FRU sul modulo controller:
3. Premere il pulsante blu sull'alloggiamento del supporto di avvio per rilasciare il supporto di avvio dall'alloggiamento, quindi estrarlo delicatamente dalla presa del supporto di avvio.

   > Non attorcigliare o tirare il supporto di avvio verso l'alto, in quanto potrebbe danneggiare la presa o il supporto di avvio.

4. Allineare i bordi del supporto di avvio sostitutivo con lo zoccolo del supporto di avvio, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
5. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.

   Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.

6. Premere il supporto di avvio verso il basso per inserire il pulsante di blocco sull'alloggiamento del supporto di avvio.
7. Chiudere il coperchio del modulo controller.

Fase 3: Trasferire l'immagine di avvio sul supporto di avvio

È possibile installare l'immagine di sistema sul supporto di avvio sostitutivo utilizzando un'unità flash USB su cui è installata l'immagine. Tuttavia, è necessario ripristinare il file system var durante questa procedura.

Di cosa hai bisogno

- È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata con FAT32, con almeno 4 GB di capacità.
- Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
  - Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
  - Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
- Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
- Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.

Fasi

1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
2. Reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il sistema secondo necessità.

   Quando si esegue la modifica, ricordarsi di reinstallare i convertitori di supporti (SFP) se sono stati rimossi.

3. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.

   Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.

4. Inserire completamente il modulo controller nel sistema, assicurandosi che la maniglia della camma si

allontani dall'unità flash USB, spingere con decisione la maniglia della camma per terminare l'inserimento del modulo controller, spingere la maniglia della camma in posizione chiusa, quindi serrare la vite a testa zigrinata.

Il controller inizia ad avviarsi non appena viene installato completamente nello chassis.

5. Interrompere il processo di avvio per interrompere il CARICAMENTO premendo Ctrl-C quando viene visualizzato Avvio DI AUTOBOOT premere Ctrl-C per interrompere….

   Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi arrestare il controller per avviare IL CARICATORE.

6. Per i sistemi con un controller nello chassis, ricollegare l'alimentazione e accendere gli alimentatori.

   Il sistema inizia ad avviarsi e si arresta al prompt DEL CARICATORE.

7. Impostare il tipo di connessione di rete al prompt DEL CARICATORE:

   - Se si sta configurando DHCP: `ifconfig e0a -auto`

     > La porta di destinazione configurata è la porta di destinazione utilizzata per comunicare con il controller compromesso dal controller integro durante il ripristino del file system var con una connessione di rete. È anche possibile utilizzare la porta e0M in questo comando.

   - Se si configurano connessioni manuali: `ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain`
     - `filer_addr` È l'indirizzo IP del sistema di storage.
     - `netmask` È la maschera di rete della rete di gestione connessa al partner ha.
     - `gateway` è il gateway per la rete.
     - `dns_addr` È l'indirizzo IP di un name server sulla rete.
     - `dns_domain` È il nome di dominio DNS (Domain Name System).

       Se si utilizza questo parametro opzionale, non è necessario un nome di dominio completo nell'URL del server netboot. È necessario solo il nome host del server.

   > Potrebbero essere necessari altri parametri per l'interfaccia. È possibile immettere `help ifconfig` al prompt del firmware per ulteriori informazioni.

Avviare l'immagine di ripristino - AFF A200

È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.

Fasi

1. Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB: `boot_recovery`

   L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.

2. Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
3. Ripristinare `var` file system:

Se il sistema dispone di…	Quindi…
Una connessione di rete	a. Premere `y` quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. b. Impostare il controller integro su un livello di privilegio avanzato: `set -privilege advanced` c. Eseguire il comando di ripristino del backup: `system node restore-backup -node local -target-address` *`impaired_node_IP_address`* d. Riportare il controller al livello di amministrazione: `set -privilege admin` e. Premere `y` quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata. f. Premere `y` quando viene richiesto di riavviare il controller.
Nessuna connessione di rete	a. Premere `n` quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. b. Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema. c. Selezionare l'opzione **Update flash from backup config** (Sync flash) dal menu visualizzato. Se viene richiesto di continuare con l'aggiornamento, premere `y`.

4. Assicurarsi che le variabili ambientali siano impostate come previsto:
   a. Portare il controller al prompt DEL CARICATORE.
   b. Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con `printenv` comando.
   c. Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con `setenv` *`environment-variable-name changed-value`* comando.
   d. Salvare le modifiche utilizzando `saveenv` comando.
5. Il successivo dipende dalla configurazione del sistema:
   - Se il sistema dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, visitare il sito Ripristinare OKM, NSE e NVE secondo necessità
   - Se il sistema non dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, completare la procedura descritta in questa sezione.
6. Dal prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap` comando.

Se viene visualizzato…	Quindi…
Prompt di login	Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…	a. Accedere al controller partner. b. Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con `storage failover show` comando.

7. Collegare il cavo della console al controller partner.
8. Restituire il controller utilizzando `storage failover giveback -fromnode local` comando.
9. Al prompt del cluster, controllare le interfacce logiche con `net int -is-home false` comando.

   Se le interfacce sono elencate come "false", ripristinarle alla porta home utilizzando `net int revert` comando.

10. Spostare il cavo della console sul controller riparato ed eseguire `version -v` Per controllare le versioni di ONTAP.
11. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.

Ripristinare OKM, NSE e NVE secondo necessità - AFF A200

Una volta controllate le variabili di ambiente, è necessario completare i passaggi specifici per i sistemi con Onboard Key Manager (OKM), NetApp Storage Encryption (NSE) o NetApp Volume Encryption (NVE) abilitati.

Determinare quale sezione utilizzare per ripristinare le configurazioni OKM, NSE o NVE:

Se NSE o NVE sono attivati insieme a Onboard Key Manager, è necessario ripristinare le impostazioni acquisite all'inizio di questa procedura.

- Se NSE o NVE sono attivati e Onboard Key Manager è attivato, passare a. Opzione 1: Restore NVE or NSE (Ripristina NVE o NSE) quando Onboard Key Manager è attivato.
- Se NSE o NVE sono abilitati per ONATP 9.5, passare a. Opzione 2: Ripristino di NSE/NVE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.5 e versioni precedenti.
- Se NSE o NVE sono abilitati per ONTAP 9.6, passare a. Opzione 3: Ripristino di NSE/NVE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.

Opzione 1: Restore NVE or NSE (Ripristina NVE o NSE) quando Onboard Key Manager è attivato

Fasi

1. Collegare il cavo della console al controller di destinazione.
2. Utilizzare `boot_ontap` Al prompt DEL CARICATORE per avviare il controller.
3. Controllare l'output della console:

Se la console visualizza…	Allora…
Il prompt DEL CARICATORE	Avviare il controller dal menu di avvio: `boot_ontap menu`
In attesa di un giveback…	a. Invio `Ctrl-C` quando richiesto b. Quando viene visualizzato il messaggio: Arrestare il controller invece di attendere [y/n]? , inserire: `y` c. Al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap menu` comando.

4. Nel menu di avvio, immettere il comando nascosto, `recover_onboard_keymanager` e rispondere `y` quando richiesto.
5. Inserire la passphrase per il gestore delle chiavi integrato ottenuto dal cliente all'inizio di questa procedura.
6. Quando viene richiesto di inserire i dati di backup, incollare i dati di backup acquisiti all'inizio di questa procedura, quando richiesto. Incollare l'output di `security key-manager backup show` OPPURE `security key-manager onboard show-backup` comando.

   > I dati vengono generati da entrambi `security key-manager backup show` oppure `security key-manager onboard show-backup` comando.

   Esempio di dati di backup:

   ```
   ---------- INIZIA IL BACKUP----------
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . . .
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   ---------- FINE BACKUP----------
   ```

7. Nel menu di avvio, selezionare l'opzione Normal Boot (Avvio normale).

   Il sistema si avvia in `Waiting for giveback…` prompt.

8. Spostare il cavo della console sul controller partner e accedere come admin.
9. Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con `storage failover show` comando.
10. Restituire solo gli aggregati CFO con il giveback di failover dello storage `-fromnode local -only-cfo-aggregates true` comando.
    - Se il comando non riesce a causa di un disco guasto, disinnestare fisicamente il disco guasto, ma lasciare il disco nello slot fino a quando non viene ricevuto un disco sostitutivo.
    - Se il comando non riesce a causa di una sessione CIFS aperta, verificare con il cliente come chiudere le sessioni CIFS.

> La chiusura di CIFS può causare la perdita di dati.

- Se il comando non riesce perché il partner è "non pronto", attendere 5 minuti per la sincronizzazione di NVMEM.
- Se il comando non riesce a causa di un processo NDMP, SnapMirror o SnapVault, disattivare il processo. Per ulteriori informazioni, consultare il centro di documentazione appropriato.

11. Una volta completato il giveback, controllare lo stato di failover e giveback con `storage failover show` e. `storage failover show`-giveback` comandi.

    Verranno mostrati solo gli aggregati CFO (aggregato root e aggregati di dati di stile CFO).

12. Spostare il cavo della console sul controller di destinazione.
13. Se si utilizza ONTAP 9.5 e versioni precedenti, eseguire l'installazione guidata del gestore delle chiavi:
    a. Avviare la procedura guidata utilizzando `security key-manager setup -nodenodename` e, quando richiesto, inserire la passphrase per la gestione della chiave integrata.
    b. Inserire il `key-manager key show -detail` per visualizzare una vista dettagliata di tutte le chiavi memorizzate nel gestore delle chiavi integrato e verificare che `Restored` colonna = `yes` per tutte le chiavi di autenticazione.

    > Se il `Restored` column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso da `yes`, Contattare il supporto clienti.

    c. Attendere 10 minuti per la sincronizzazione della chiave nel cluster.
14. Se si utilizza ONTAP 9.6 o versione successiva:
    a. Eseguire `security key-manager onboard sync` e inserire la passphrase quando richiesto.
    b. Inserire il `security key-manager key query` per visualizzare una vista dettagliata di tutte le chiavi memorizzate nel gestore delle chiavi integrato e verificare che `Restored` colonna = `yes/true` per tutte le chiavi di autenticazione.

    > Se il `Restored` column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso da `yes/true`, Contattare il supporto clienti.

    c. Attendere 10 minuti per la sincronizzazione della chiave nel cluster.
15. Spostare il cavo della console sul controller partner.
16. Restituire il controller di destinazione utilizzando `storage failover giveback -fromnode local` comando.
17. Controllare lo stato del giveback, 3 minuti dopo il completamento del report, utilizzando `storage failover show` comando.

    Se il giveback non viene completato dopo 20 minuti, contattare l'assistenza clienti.

18. Al prompt di clustershell, immettere `net int show -is-home false` comando per elencare le interfacce logiche che non si trovano sul proprio controller principale e sulla relativa porta.

    Se le interfacce sono elencate come `false`, ripristinare tali interfacce alla porta home utilizzando `net int revert -vserver Cluster -lif` *`nodename`* comando.

19. Spostare il cavo della console sul controller di destinazione ed eseguire `version -v` Per controllare le versioni di ONTAP.
20. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.

Opzione 2: Ripristino di NSE/NVE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.5 e versioni precedenti

Fasi

1. Collegare il cavo della console al controller di destinazione.
2. Utilizzare `boot_ontap` Al prompt DEL CARICATORE per avviare il controller.
3. Controllare l'output della console:

Se la console visualizza…	Allora…
Prompt di login	Passare alla fase 7.
In attesa di un giveback…	a. Accedere al controller partner. b. Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con `storage failover show` comando.

4. Spostare il cavo della console sul controller partner e restituire lo storage del controller di destinazione utilizzando `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` comando.
   - Se il comando non riesce a causa di un disco guasto, disinnestare fisicamente il disco guasto, ma lasciare il disco nello slot fino a quando non viene ricevuto un disco sostitutivo.
   - Se il comando non riesce a causa di sessioni CIFS aperte, verificare con il cliente come chiudere le sessioni CIFS.

     La chiusura di CIFS può causare la perdita di dati.

   - Se il comando non riesce perché il partner non è pronto, attendere 5 minuti per la sincronizzazione di NVMEM.
   - Se il comando non riesce a causa di un processo NDMP, SnapMirror o SnapVault, disattivare il processo. Per ulteriori informazioni, consultare il centro di documentazione appropriato.
5. Attendere 3 minuti e controllare lo stato di failover con `storage failover show` comando.
6. Al prompt di clustershell, immettere `net int show -is-home false` comando per elencare le interfacce logiche che non si trovano sul proprio controller principale e sulla relativa porta.

   Se le interfacce sono elencate come `false`, ripristinare tali interfacce alla porta home utilizzando `net int revert -vserver Cluster -lif` *`nodename`* comando.

7. Spostare il cavo della console sul controller di destinazione ed eseguire la versione `-v command` Per controllare le versioni di ONTAP.
8. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.

9. Utilizzare `storage encryption disk show` al prompt di clustershell, per rivedere l'output.

> Questo comando non funziona se è configurato NVE (NetApp Volume Encryption)

10. Utilizzare la query del gestore delle chiavi di protezione per visualizzare gli ID delle chiavi di autenticazione memorizzati nei server di gestione delle chiavi.
    - Se il `Restored` colonna = `yes` E tutti i responsabili chiave riportano lo stato disponibile, andare alla sezione *completamento del processo di sostituzione*.
    - Se il `Restored` column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso da `yes`, e/o uno o più gestori di chiavi non sono disponibili, utilizzare `security key-manager restore -address` Comando per recuperare e ripristinare tutte le chiavi di autenticazione (AKS) e gli ID delle chiavi associati a tutti i nodi da tutti i server di gestione delle chiavi disponibili.

      Controllare nuovamente l'output della query del gestore delle chiavi di protezione per assicurarsi che il `Restored` colonna = `yes` e tutti i manager chiave riportano in uno stato disponibile

11. Se Onboard Key Management è attivato:
    a. Utilizzare `security key-manager key show -detail` per visualizzare una vista dettagliata di tutte le chiavi memorizzate nel gestore delle chiavi integrato.
    b. Utilizzare `security key-manager key show -detail` controllare e verificare che `Restored` colonna = `yes` per tutte le chiavi di autenticazione.

       Se il `Restored` column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso da `yes`, utilizzare `security key-manager setup -node` *`Repaired`*`(Target)`*`node`* Comando per ripristinare le impostazioni di Onboard Key Management. Rieseguire il `security key-manager key show -detail` comando da verificare `Restored` colonna = `yes` per tutte le chiavi di autenticazione.

12. Collegare il cavo della console al controller partner.
13. Restituire il controller utilizzando `storage failover giveback -fromnode local` comando.
14. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.

Opzione 3: Ripristino di NSE/NVE nei sistemi che eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive

Fasi

1. Collegare il cavo della console al controller di destinazione.
2. Utilizzare `boot_ontap` Al prompt DEL CARICATORE per avviare il controller.
3. Controllare l'output della console:

Se la console visualizza…	Quindi…
Prompt di login	Passare alla fase 7.
In attesa di un giveback…	a. Accedere al controller partner. b. Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con `storage failover show` comando.

4. Spostare il cavo della console sul controller partner e restituire lo storage del controller di destinazione utilizzando `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` comando.
   - Se il comando non riesce a causa di un disco guasto, disinnestare fisicamente il disco guasto, ma lasciare il disco nello slot fino a quando non viene ricevuto un disco sostitutivo.
   - Se il comando non riesce a causa di una sessione CIFS aperta, verificare con il cliente come chiudere le sessioni CIFS.

     La chiusura di CIFS può causare la perdita di dati.

   - Se il comando non riesce perché il partner è "non pronto", attendere 5 minuti per la sincronizzazione di NVMEM.
   - Se il comando non riesce a causa di un processo NDMP, SnapMirror o SnapVault, disattivare il processo. Per ulteriori informazioni, consultare il centro di documentazione appropriato.
5. Attendere 3 minuti e controllare lo stato di failover con `storage failover show` comando.
6. Al prompt di clustershell, immettere `net int show -is-home false` comando per elencare le interfacce logiche che non si trovano sul proprio controller principale e sulla relativa porta.

   Se le interfacce sono elencate come `false`, ripristinare tali interfacce alla porta home utilizzando `net int revert -vserver Cluster -lif` *`nodename`* comando.

7. Spostare il cavo della console sul controller di destinazione ed eseguire `version -v` Per controllare le versioni di ONTAP.
8. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
9. Utilizzare `storage encryption disk show` al prompt di clustershell, per rivedere l'output.
10. Utilizzare `security key-manager key query` Per visualizzare gli ID delle chiavi di autenticazione memorizzate nei server di gestione delle chiavi.
    - Se il `Restored` colonna = `yes/true`, è possibile completare il processo di sostituzione.
    - Se il `Key Manager type` = `external` e a. `Restored` column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso da `yes/true`, utilizzare `security key-manager external restore` Comando per ripristinare gli ID delle chiavi di autenticazione.

      Se il comando non riesce, contattare l'assistenza clienti.

    - Se il `Key Manager type` = `onboard` e a. `Restored` column (colonna) = qualsiasi altro elemento diverso da `yes/true`, utilizzare `security key-manager onboard sync` Comando per risync il tipo di Key Manager.

      Utilizzare la query della chiave di gestione delle chiavi di protezione per verificare che `Restored` colonna = `yes/true` per tutte le chiavi di autenticazione.

11. Collegare il cavo della console al controller partner.
12. Restituire il controller utilizzando `storage failover giveback -fromnode local` comando.
13. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.

14. Ripristinare AutoSupport se è stato disattivato utilizzando `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Restituire il componente guasto a NetApp - AFF A200

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Chassis

Panoramica della sostituzione dello chassis - AFF A200

Per sostituire lo chassis, spostare gli alimentatori, i dischi rigidi e i moduli controller dallo chassis guasto al nuovo chassis, quindi sostituire lo chassis guasto dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema con il nuovo chassis dello stesso modello dello chassis compromesso.

Di cosa hai bisogno

Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.

A proposito di questa attività

- È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
- Questa procedura si basa sul presupposto che si stiano spostando tutti i dischi e i moduli controller nel nuovo chassis e che lo chassis sia un nuovo componente di NetApp.
- Questa procedura ha un'interruzione. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.

Spegnere i controller - AFF A200

Questa procedura è valida solo per configurazioni a 2 nodi non MetroCluster. Se si dispone di un sistema con più di due nodi, vedere "Come eseguire uno spegnimento e l'accensione di una coppia ha in un cluster a 4 nodi".

Prima di iniziare

Hai bisogno di:

- Credenziali dell'amministratore locale per ONTAP.
- Passphrase NetApp onboard key management (OKM) a livello di cluster se si utilizza la crittografia dello storage.
- Accesso SP/BMC per ciascun controller.
- Impedire a tutti i client/host di accedere ai dati sul sistema NetApp.
- Sospendere i processi di backup esterni.
- Strumenti e attrezzature necessari per la sostituzione.

> Se il sistema è un NetApp StorageGRID o ONTAP S3 utilizzato come Tier cloud FabricPool, fare riferimento a. "Arrestare e accendere correttamente il sistema storage Guida alla risoluzione dei problemi" dopo aver eseguito questa procedura.

> Se si utilizzano LUN array FlexArray, seguire la documentazione relativa agli array di storage del vendor per la procedura di arresto da eseguire per tali sistemi dopo aver eseguito questa procedura.

> Se si utilizzano SSD, fare riferimento a. "SU490: (Impatto: Critico) Best Practice SSD: Evita il rischio di guasti al disco e perdita di dati se spento per più di due mesi"

Come Best practice prima dello spegnimento, è necessario:

- Eseguire ulteriori operazioni "controlli dello stato del sistema".
- Aggiornare ONTAP a una versione consigliata per il sistema.
- Risolvere qualsiasi "Avvisi e rischi relativi al benessere Active IQ". Annotare eventuali guasti presenti nel sistema, ad esempio i LED sui componenti del sistema.

Fasi

1. Accedere al cluster tramite SSH o da qualsiasi nodo del cluster utilizzando un cavo della console locale e un laptop/console.
2. Disattivare AutoSupport e indicare per quanto tempo si prevede che il sistema sia offline:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -messages "MAINT=8h Power
   Maintenance"
   ```

3. Identificare l'indirizzo SP/BMC di tutti i nodi:

   ```
   system service-processor show -node * -fields address
   ```

4. Uscire dalla shell del cluster: `exit`
5. Accedere a SP/BMC tramite SSH utilizzando l'indirizzo IP di uno qualsiasi dei nodi elencati nell'output del passaggio precedente.

   Se si utilizza una console/laptop, accedere al controller utilizzando le stesse credenziali di amministratore del cluster.

   > Aprire una sessione SSH per ogni connessione SP/BMC in modo da poter monitorare l'avanzamento.

6. Arrestare tutti i nodi nel cluster:

   ```
   system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore
   -quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
   ```

   > Per i cluster che utilizzano SnapMirror con funzionamento sincrono in modalità StrictSync: `system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict -sync-warnings true`

7. Inserire **y** per ciascun controller nel cluster quando viene visualizzato `Warning: Are you sure you want to halt node "cluster name-controller number"? {y|n}:`
8. Attendere che ogni controller si arresti e visualizzi il prompt DEL CARICATORE.
9. Spegnere ciascun alimentatore o scollegarlo se non è presente alcun interruttore di accensione/spegnimento.
10. Scollegare il cavo di alimentazione da ogni alimentatore.
11. Verificare che tutti i controller dello chassis non utilizzato siano spenti.

Spostare e sostituire l'hardware - AFF A200

Spostare gli alimentatori, i dischi rigidi e i moduli controller dallo chassis guasto al nuovo chassis, quindi sostituire lo chassis guasto dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema con il nuovo chassis dello stesso modello dello chassis compromesso.

Fase 1: Spostare l'alimentatore

Spostare l'alimentatore dal vecchio chassis al nuovo chassis.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
   a. Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
   b. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
   c. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
3. Premere il fermo sulla maniglia della camma dell'alimentatore, quindi aprire la maniglia della camma per rilasciare completamente l'alimentatore dal piano intermedio.
4. Utilizzare la maniglia della camma per estrarre l'alimentatore dal sistema.

   Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.

5. Ripetere i passi precedenti per tutti gli alimentatori rimanenti.
6. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis utilizzando la maniglia della camma.

   Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.

   Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi.

7. Chiudere la maniglia della camma in modo che il fermo scatti in posizione di blocco e l'alimentatore sia inserito completamente.
8. Ricollegare il cavo di alimentazione e fissarlo all'alimentatore utilizzando il meccanismo di blocco del cavo di alimentazione.

   Collegare solo il cavo di alimentazione all'alimentatore. Non collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione.

Fase 2: Rimuovere il modulo controller

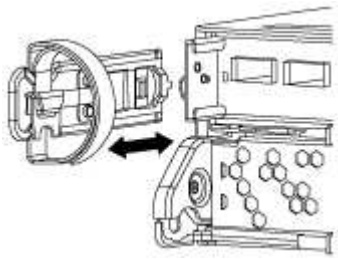
Rimuovere il modulo controller o i moduli dal vecchio chassis.

Fasi

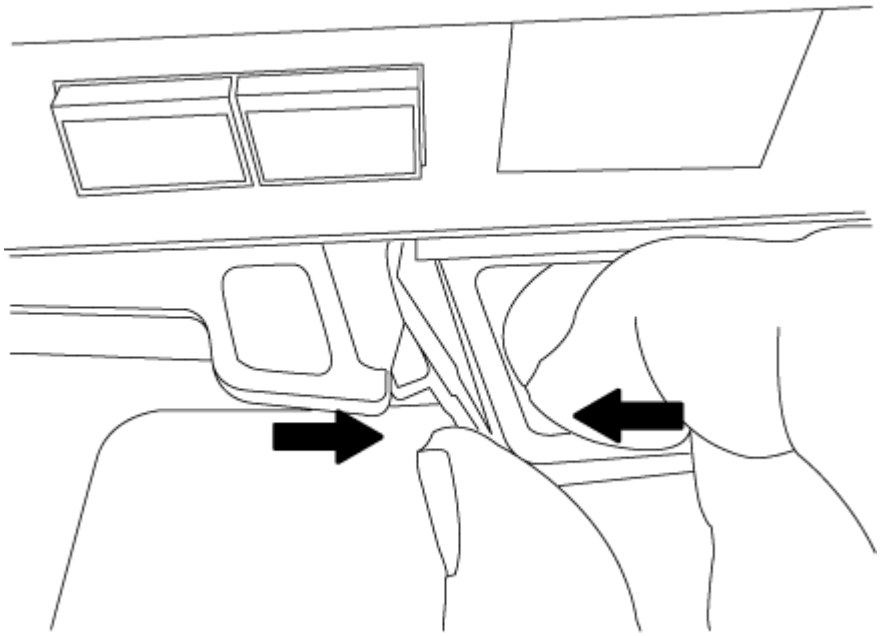
1. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.

   Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.

2. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.



3. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.



4. Mettere da parte il modulo controller in un luogo sicuro e ripetere questa procedura se si dispone di un altro modulo controller nello chassis.

Fase 3: Spostare le unità nel nuovo chassis

Spostare le unità da ciascuna apertura del vecchio chassis allo stesso alloggiamento del nuovo chassis.

Fasi

1. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dal sistema.
2. Rimuovere i dischi:
   a. Premere il pulsante di rilascio nella parte superiore della superficie del supporto sotto i LED.
   b. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per estrarre l'unità dalla scheda intermedia, quindi estrarre delicatamente l'unità dal telaio.

      L'unità deve disinnestarsi dallo chassis, in modo che possa scorrere liberamente dallo chassis.

      Quando si rimuove un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.

   I dischi sono fragili. Maneggiarli il meno possibile per evitare di danneggiarli.
3. Allineare l'unità dal vecchio chassis con la stessa apertura nel nuovo chassis.
4. Spingere delicatamente l'unità nel telaio fino in fondo.

   La maniglia della camma si innesta e inizia a ruotare verso l'alto.
5. Spingere con decisione l'unità fino in fondo nel telaio, quindi bloccare la maniglia della camma spingendola verso l'alto e contro il supporto dell'unità.

   Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la parte anteriore del supporto dell'unità. Fa clic quando è sicuro.
6. Ripetere la procedura per i dischi rimanenti nel sistema.

Fase 4: Sostituire uno chassis all'interno del rack dell'apparecchiatura o dell'armadietto del sistema

Prima di installare lo chassis sostitutivo, è necessario rimuovere lo chassis esistente dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema.

Fasi

1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
2. Con l'aiuto di due o tre persone, far scorrere il vecchio chassis dalle guide del rack in un cabinet di sistema o dalle staffe *L* in un rack dell'apparecchiatura, quindi metterlo da parte.
3. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
4. Utilizzando due o tre persone, installare lo chassis sostitutivo nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema guidandolo sulle guide del rack in un cabinet del sistema o sulle staffe *L* in un rack dell'apparecchiatura.
5. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
6. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dal vecchio chassis.
7. Se non è già stato fatto, installare il pannello.

Fase 5: Installare il controller

Dopo aver installato il modulo controller e qualsiasi altro componente nel nuovo chassis, avviarlo in uno stato in cui è possibile eseguire il test di diagnostica di interconnessione.

A proposito di questa attività

Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.

Fasi

1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.

   Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.

2. Collegare nuovamente la console al modulo controller, quindi ricollegare la porta di gestione.
3. Ripetere i passi precedenti se è presente un secondo controller da installare nel nuovo chassis.
4. Completare l'installazione del modulo controller:

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una coppia ha	a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. d. Ripetere i passi precedenti per il secondo modulo controller nel nuovo chassis.
Una configurazione standalone	a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. d. Reinstallare il pannello di chiusura, quindi passare alla fase successiva.

5. Collegare e accendere gli alimentatori a diverse fonti di alimentazione.
6. Avviare ciascun controller in modalità di manutenzione:
   a. Quando ciascun controller avvia l'avvio, premere `Ctrl-C` per interrompere il processo di avvio quando viene visualizzato il messaggio `Press Ctrl-C for Boot Menu`.

      > Se il prompt non viene visualizzato e i moduli controller avviano ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` quando richiesto, quindi ripetere questo passaggio.

   b. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione per la modalità di manutenzione.

Ripristinare e verificare la configurazione - AFF A200

Fase 1: Verificare e impostare lo stato ha del telaio

È necessario verificare lo stato ha dello chassis e, se necessario, aggiornarlo in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.

Fasi

1. In modalità Maintenance (manutenzione), da uno dei moduli controller, visualizzare lo stato ha del modulo controller locale e dello chassis: `ha-config show`

   Lo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.

2. Se lo stato del sistema visualizzato per lo chassis non corrisponde alla configurazione del sistema:
   a. Impostare lo stato ha per lo chassis: `ha-config modify chassis` *`HA-state`*

      Il valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:

      - `ha`
      - `non-ha`

   b. Verificare che l'impostazione sia stata modificata: `ha-config show`
3. Se non lo si è già fatto, recuperare il resto del sistema.

Fase 2: Esecuzione della diagnostica a livello di sistema

Dopo aver installato un nuovo chassis, eseguire la diagnostica di interconnessione.

Di cosa hai bisogno

Per avviare la diagnostica a livello di sistema, il sistema deve essere al prompt DEL CARICATORE.

A proposito di questa attività

Tutti i comandi delle procedure diagnostiche vengono emessi dalla centralina in cui viene sostituito il componente.

Fasi

1. Se il controller da sottoporre a manutenzione non viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE, attenersi alla seguente procedura:

a. Selezionare l'opzione Maintenance mode (modalità manutenzione) dal menu visualizzato.

b. Una volta avviato il controller in modalità di manutenzione, arrestare il controller: `halt`

   Dopo aver eseguito il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.

   > Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` a prompt:

2. Ripetere il passaggio precedente sul secondo controller se si è in una configurazione ha.

   > Per eseguire il test di interconnessione, entrambi i controller devono essere in modalità di manutenzione.

3. Al prompt DEL CARICATORE, accedere ai driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema per funzionare correttamente: `boot_diags`

   Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` Fino a visualizzare il prompt della modalità di manutenzione (*>).

4. Attivare i test di diagnostica di interconnessione dal prompt della modalità di manutenzione: `sldiag device modify -dev interconnect -sel enable`

   I test di interconnessione sono disattivati per impostazione predefinita e devono essere attivati per essere eseguiti separatamente.

5. Eseguire il test di diagnostica di interconnessione dal prompt della modalità di manutenzione: `sldiag device run -dev interconnect`

   È sufficiente eseguire il test di interconnessione da un solo controller.

6. Verificare che non vi siano problemi hardware dovuti alla sostituzione dello chassis: `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

7. Procedere in base al risultato del passaggio precedente.

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Uscire dalla modalità di manutenzione su entrambi i controller: `halt` Il sistema visualizza il prompt DEL CARICATORE. Prima di procedere, uscire dalla modalità di manutenzione su entrambi i controller. d. Immettere il seguente comando su entrambi i controller al prompt DEL CARICATORE: `bye` e. Riportare il controller al funzionamento normale:

Se sul sistema è in esecuzione ONTAP…	Quindi…
Con due controller nel cluster	Eseguire questi comandi: `node::> cluster ha modify -configured true``node::> storage failover modify -node node0 -enabled true`
Con più di due controller nel cluster	Eseguire questo comando:`node::> storage failover modify -node node0 -enabled true`
In una configurazione standalone	Non hai ulteriori passaggi in questa specifica attività. La diagnostica a livello di sistema è stata completata.

Se sul sistema è in esecuzione ONTAP…	Quindi…
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` b. Eseguire un arresto pulito, quindi scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori, quindi accendere il sistema storage. e. Eseguire nuovamente il test di diagnostica a livello di sistema.

Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Modulo controller

Panoramica della sostituzione del modulo controller - AFF A200

È necessario esaminare i prerequisiti per la procedura di sostituzione e selezionare quello corretto per la versione del sistema operativo ONTAP in uso.

Di cosa hai bisogno

- Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
- Se il sistema si trova in una coppia ha, il controller integro deve essere in grado di assumere il controllo che viene sostituito (indicato in questa procedura come "nodo alterato").

A proposito di questa attività

- È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
- È necessario sostituire un modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il modulo controller.
- Non è possibile modificare dischi o shelf di dischi come parte di questa procedura.
- In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal controller guasto al nodo *replacement* in modo che il nodo *replacement* si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
- È importante applicare i comandi descritti di seguito ai sistemi corretti:
  - Il nodo *alterato* è il controller che viene sostituito.
  - Il nodo *replacement* è il nuovo controller che sostituisce il controller compromesso.
  - Il nodo *healthy* è il controller sopravvissuto.
- È sempre necessario acquisire l'output della console del controller in un file di testo.

  In questo modo è possibile registrare la procedura per risolvere eventuali problemi riscontrati durante il

processo di sostituzione.

Spegnere il controller non utilizzato - AFF A200

Per spegnere il controller compromesso, è necessario determinare lo stato del controller e, se necessario, assumere il controllo del controller in modo che il controller integro continui a servire i dati provenienti dallo storage del controller compromesso.

Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Se il controller non funzionante fa parte di una coppia ha, disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:

Se il controller non utilizzato visualizza…	Quindi…
Il prompt DEL CARICATORE	Andare a Rimozione del modulo controller.
In attesa di un giveback…	Premere Ctrl-C, quindi rispondere `y`.
Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)	Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere `y`.

4. Se il sistema dispone di un solo modulo controller nello chassis, spegnere gli alimentatori, quindi scollegare i cavi di alimentazione del controller guasto dalla fonte di alimentazione.

Sostituire l'hardware del modulo controller - AFF A200

Per sostituire l'hardware del modulo controller, è necessario rimuovere il controller guasto, spostare i componenti FRU nel modulo controller sostitutivo, installare il modulo controller sostitutivo nel telaio e avviare il sistema in modalità manutenzione.

Fase 1: Rimuovere il modulo controller

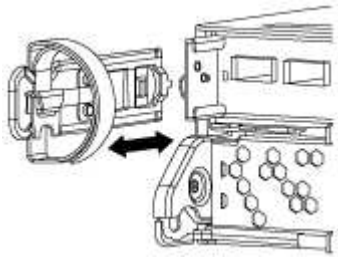
Per sostituire il modulo controller, è necessario prima rimuovere il vecchio modulo controller dal telaio.

Fasi

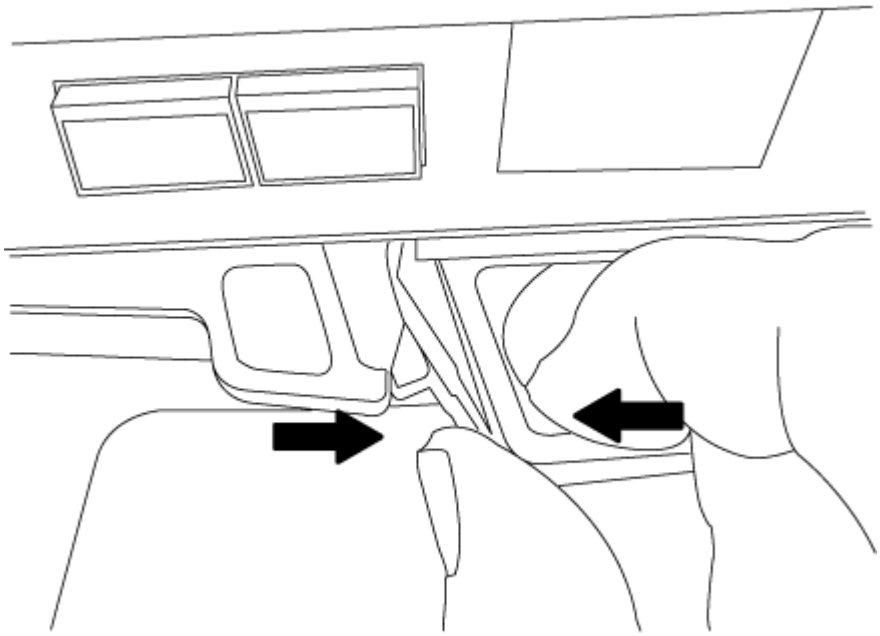
1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.

   Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.

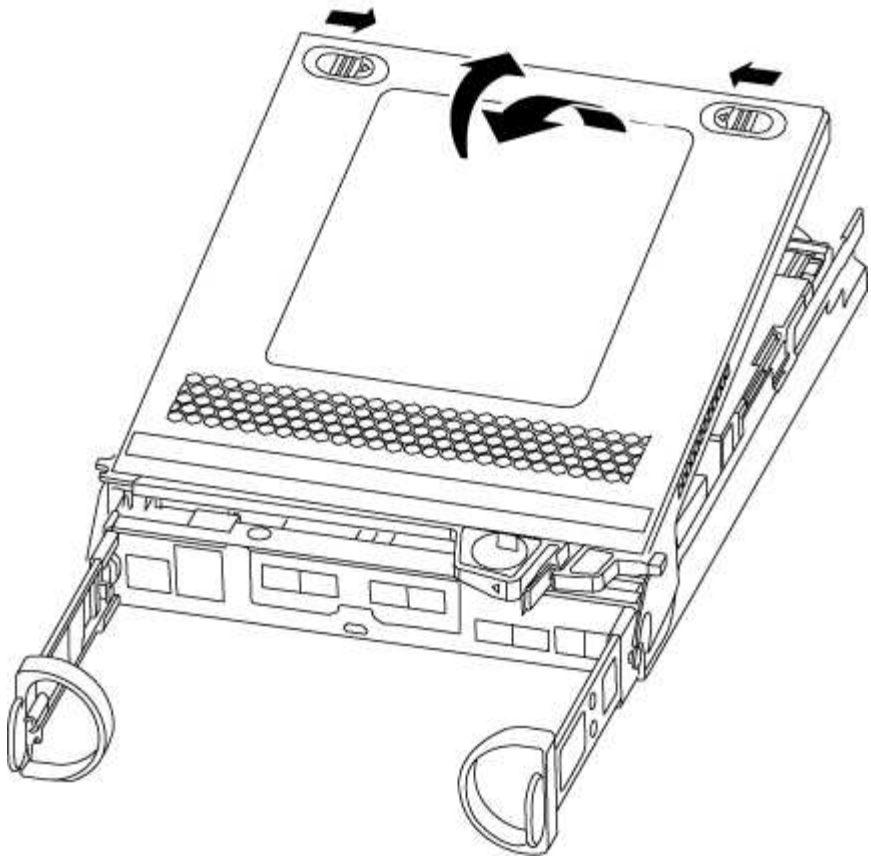
3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.



4. Se i moduli SFP sono stati lasciati nel sistema dopo aver rimosso i cavi, spostarli nel nuovo modulo controller.
5. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.



6. Capovolgere il modulo controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
7. Aprire il coperchio facendo scorrere le linguette blu per sganciarlo, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e aprirlo.



Fase 2: Spostare il supporto di avvio

Individuare il supporto di avvio e seguire le istruzioni per rimuoverlo dal vecchio modulo controller e inserirlo nel nuovo modulo controller.

Fasi

1. Individuare il supporto di avvio utilizzando la seguente illustrazione o la mappa FRU sul modulo controller:
2. Premere il pulsante blu sull'alloggiamento del supporto di avvio per rilasciare il supporto di avvio dall'alloggiamento, quindi estrarlo delicatamente dalla presa del supporto di avvio.

   > Non attorcigliare o tirare il supporto di avvio verso l'alto, in quanto potrebbe danneggiare la presa o il supporto di avvio.

3. Spostare il supporto di avvio nel nuovo modulo controller, allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
4. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.

   Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.

5. Premere il supporto di avvio verso il basso per inserire il pulsante di blocco sull'alloggiamento del supporto di avvio.

Fase 3: Spostare la batteria NVMEM

Per spostare la batteria NVMEM dal vecchio modulo controller al nuovo modulo controller, è necessario eseguire una sequenza specifica di passaggi.

Fasi

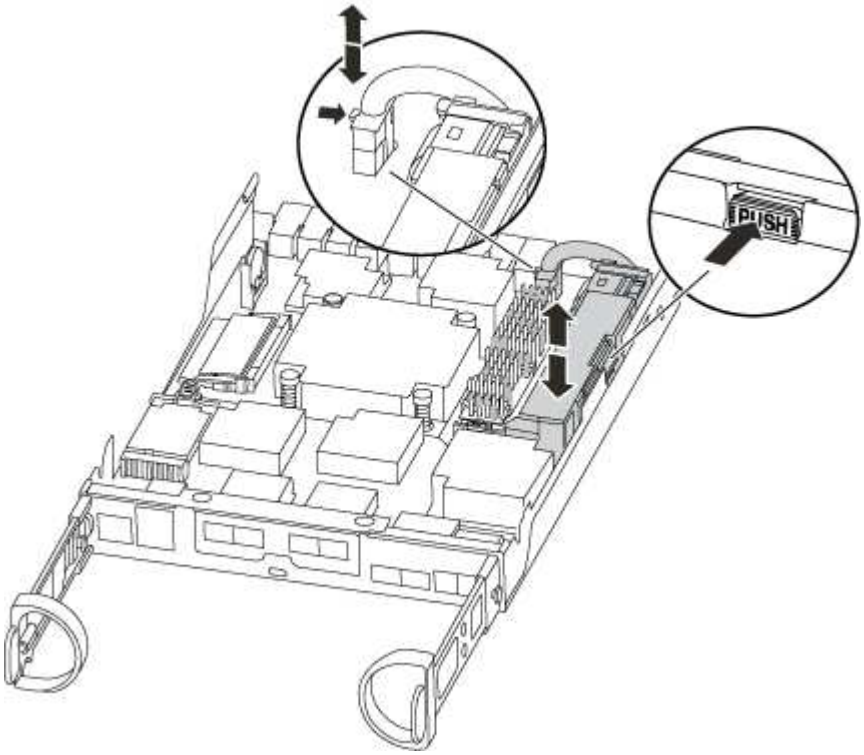
1. Controllare il LED NVMEM:
   - Se il sistema si trova in una configurazione ha, passare alla fase successiva.
   - Se il sistema si trova in una configurazione standalone, spegnere completamente il modulo controller, quindi controllare il LED NVRAM identificato dall'icona NV.

> Il LED NVRAM lampeggia durante il trasferimento dei contenuti nella memoria flash quando si arresta il sistema. Una volta completata la destage, il LED si spegne.

   - In caso di interruzione dell'alimentazione senza un arresto completo, il LED NVMEM lampeggia fino al completamento della destage, quindi il LED si spegne.
   - Se il LED è acceso e l'alimentazione è accesa, i dati non scritti vengono memorizzati su NVMEM.

     Questo si verifica in genere durante un arresto non controllato dopo l'avvio di ONTAP.

2. Individuare la batteria NVMEM nel modulo del controller.



3. Individuare la spina della batteria e premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina per sganciarla dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
4. Afferrare la batteria e premere la linguetta di bloccaggio blu contrassegnata CON PUSH, quindi estrarre la batteria dal supporto e dal modulo del controller.
5. Spostare la batteria nel modulo controller sostitutivo.

6. Far passare il cavo della batteria intorno alla canalina per cavi sul lato del supporto.
7. Posizionare la batteria allineando le nervature della chiave del supporto della batteria alle tacche “V” sulla parete laterale in lamiera.
8. Far scorrere la batteria verso il basso lungo la parete laterale in lamiera fino a quando le linguette di supporto sulla parete laterale non si agganciano agli slot della batteria e il dispositivo di chiusura della batteria si aggancia e scatta nell’apertura sulla parete laterale.

Fase 4: Spostamento dei DIMM

Per spostare i DIMM, seguire le istruzioni per individuarli e spostarli dal vecchio modulo controller al modulo controller sostitutivo.

A proposito di questa attività

Il nuovo modulo controller deve essere pronto in modo da poter spostare i DIMM direttamente dal modulo controller guasto agli slot corrispondenti del modulo controller sostitutivo.

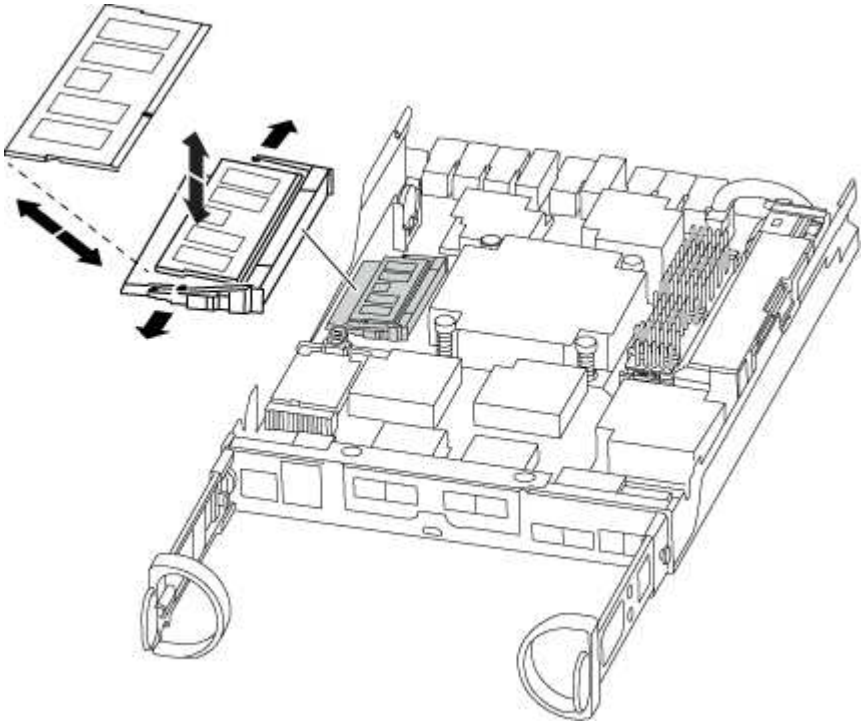
Fasi

1. Individuare i DIMM sul modulo controller.
2. Prendere nota dell’orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM nel modulo controller sostitutivo con l’orientamento corretto.
3. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l’esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.

   > Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.

   Il numero e la posizione dei DIMM di sistema dipendono dal modello del sistema.

   La seguente illustrazione mostra la posizione dei DIMM di sistema:



4. Ripetere questa procedura per rimuovere altri DIMM secondo necessità.
5. Verificare che la batteria NVMEM non sia collegata al nuovo modulo controller.
6. Individuare lo slot in cui si desidera installare il DIMM.
7. Assicurarsi che le linguette di espulsione del modulo DIMM sul connettore siano aperte, quindi inserire il modulo DIMM correttamente nello slot.

   Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.

   > Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot.

8. Ripetere questa procedura per i DIMM rimanenti.
9. Individuare la presa della spina della batteria NVMEM, quindi premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina del cavo della batteria per inserirla nella presa.

   Assicurarsi che la spina si blocchi sul modulo controller.

Fase 5: Installare il controller

Dopo aver installato i componenti del vecchio modulo controller nel nuovo modulo controller, è necessario installare il nuovo modulo controller nel telaio del sistema e avviare il sistema operativo.

A proposito di questa attività

Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.

> Il sistema potrebbe aggiornare il firmware di sistema all'avvio. Non interrompere questo processo. La procedura richiede di interrompere il processo di avvio, che in genere può essere eseguito in qualsiasi momento dopo la richiesta. Tuttavia, se il sistema aggiorna il firmware del sistema all'avvio, è necessario attendere il completamento dell'aggiornamento prima di interrompere il processo di avvio.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Se non è già stato fatto, riposizionare il coperchio sul modulo controller.
3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.

   > Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.

4. Cablare solo le porte di gestione e console, in modo da poter accedere al sistema per eseguire le attività descritte nelle sezioni seguenti.

   > I cavi rimanenti verranno collegati al modulo controller più avanti in questa procedura.

5. Completare la reinstallazione del modulo controller:

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una coppia ha	Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio. a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. Il controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito nello chassis. b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. d. Quando viene visualizzato il messaggio `Press Ctrl-C for Boot Menu`, premere `Ctrl-C` per interrompere il processo di avvio. Se il prompt non viene visualizzato e il modulo controller viene avviato in ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` Quando richiesto, quindi avviare in modalità manutenzione. e. Selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione dal menu visualizzato.

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una configurazione standalone	a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. d. Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e alle fonti di alimentazione, accendere l'alimentazione per avviare il processo di avvio, quindi premere `Ctrl-C` dopo aver visualizzato `Press Ctrl-C for Boot Menu` messaggio. Se il prompt non viene visualizzato e il modulo controller viene avviato in ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` Quando richiesto, quindi avviare in modalità manutenzione. e. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione per la modalità di manutenzione.

Durante il processo di avvio, potrebbero essere visualizzati i seguenti prompt:

- Viene visualizzato un messaggio di avviso che indica una mancata corrispondenza dell'ID di sistema e chiede di ignorare l'ID di sistema.
- Un avviso che avvisa che quando si accede alla modalità di manutenzione in una configurazione ha, è necessario assicurarsi che il controller integro rimanga inattivo. Puoi rispondere in tutta sicurezza `y` a questi prompt.

Ripristinare e verificare la configurazione del sistema - AFF A200

Dopo aver sostituito l'hardware e avviato la modalità di manutenzione, verificare la configurazione di sistema di basso livello del controller sostitutivo e riconfigurare le impostazioni di sistema secondo necessità.

Fase 1: Impostare e verificare l'ora di sistema dopo la sostituzione del controller

È necessario controllare l'ora e la data sul modulo controller sostitutivo rispetto al modulo controller integro in una coppia ha o rispetto a un server di riferimento orario affidabile in una configurazione standalone. Se l'ora e la data non corrispondono, è necessario ripristinarli sul modulo controller sostitutivo per evitare possibili interruzioni dei client dovute a differenze di tempo.

A proposito di questa attività

È importante applicare i comandi descritti nei passaggi sui sistemi corretti:

- Il nodo *replacement* è il nuovo nodo che ha sostituito il nodo compromesso come parte di questa procedura.
- Il nodo *healthy* è il partner ha del nodo *replacement*.

Fasi

1. Se il nodo *replacement* non si trova al prompt DEL CARICATORE, arrestare il sistema al prompt DEL CARICATORE.
2. Sul nodo *healthy*, controllare l'ora di sistema: `cluster date show`

   La data e l'ora si basano sul fuso orario configurato.

3. Al prompt DEL CARICATORE, controllare la data e l'ora nel nodo *replacement*: `show date`

   La data e l'ora sono indicate in GMT.

4. Se necessario, impostare la data in GMT sul nodo sostitutivo: `set date` *`mm/dd/yyyy`*
5. Se necessario, impostare l'ora in GMT sul nodo sostitutivo: `set time` *`hh:mm:ss`*
6. Al prompt DEL CARICATORE, confermare la data e l'ora nel nodo *replacement*: `date`

   La data e l'ora sono indicate in GMT.

Fase 2: Verificare e impostare lo stato ha del modulo controller

Verificare `HA` stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.

Fasi

1. In modalità manutenzione dal nuovo modulo controller, verificare che tutti i componenti siano visualizzati allo stesso modo `HA` stato: `ha-config show`

   Il valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:

   - ha
   - non ha

2. Se lo stato di sistema visualizzato del modulo controller non corrisponde alla configurazione di sistema, impostare `HA` stato del modulo controller: `ha-config modify controller ha-state`
3. Verificare che l'impostazione sia stata modificata: `ha-config show`

Fase 3: Eseguire la diagnostica a livello di sistema

È necessario eseguire test diagnostici completi o mirati per componenti e sottosistemi specifici ogni volta che si sostituisce il controller.

A proposito di questa attività

Tutti i comandi delle procedure diagnostiche vengono emessi dalla centralina in cui viene sostituito il componente.

Fasi

1. Se il controller da sottoporre a manutenzione non viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE, riavviare il controller: `halt`

   Dopo aver eseguito il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.

2. Al prompt DEL CARICATORE, accedere ai driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema per funzionare correttamente: `boot_diags`

   Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` Fino a visualizzare il prompt della modalità di manutenzione (*>).

3. Visualizzare e annotare i dispositivi disponibili sul modulo controller: `sldiag device show -dev mb`

   I dispositivi e le porte del modulo controller visualizzati possono essere uno o più dei seguenti:

   - `bootmedia` è la periferica di avvio del sistema.
   - cna è un adattatore di rete convergente o un'interfaccia non connessa a una rete o a un dispositivo di storage.
   - fcal è un dispositivo Fibre Channel-Arbitrated Loop non connesso a una rete Fibre Channel.
   - `env` è un ambiente per la scheda madre.
   - mem è la memoria di sistema.
   - nic è una scheda di interfaccia di rete.
   - `nvram` È una RAM non volatile.
   - `nvmem` È un ibrido di NVRAM e memoria di sistema.
   - `sas` È un dispositivo SCSI collegato in serie non collegato a uno shelf di dischi.

4. Eseguire la diagnostica come desiderato.

Se si desidera eseguire test di diagnostica su…	Quindi…
Componenti singoli	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Visualizza i test disponibili per i dispositivi selezionati: `sldiag device show -dev` *`dev_name`* *dev_name* può essere una qualsiasi delle porte e dei dispositivi identificati nel passaggio precedente. c. Esaminare l'output e, se applicabile, selezionare solo i test che si desidera eseguire: `sldiag device modify -dev` *`dev_name`* `-selection only` -selection disattiva solo tutti gli altri test che non si desidera eseguire per la periferica. d. Eseguire i test selezionati: `sldiag device run -dev` *`dev_name`* Al termine del test, viene visualizzato il seguente messaggio: `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. Verificare che nessun test abbia avuto esito negativo: `sldiag device status -dev` *`dev_name`* `-long -state failed` La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

Se si desidera eseguire test di diagnostica su…	Quindi…
Più componenti contemporaneamente	a. Esaminare i dispositivi attivati e disattivati nell'output della procedura precedente e determinare quali si desidera eseguire contemporaneamente. b. Elencare i singoli test per il dispositivo: `sldiag device show -dev dev_name` c. Esaminare l'output e, se applicabile, selezionare solo i test che si desidera eseguire: `sldiag device modify -dev dev_name -selection only` -selection disattiva solo tutti gli altri test che non si desidera eseguire per la periferica. d. Verificare che i test siano stati modificati: `sldiag device show` e. Ripetere questi passaggi secondari per ciascun dispositivo che si desidera eseguire contemporaneamente. f. Eseguire la diagnostica su tutti i dispositivi: `sldiag device run` Non aggiungere o modificare le voci dopo aver avviato la diagnostica. Al termine del test, viene visualizzato il seguente messaggio: `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. Verificare che non vi siano problemi hardware sul controller: `sldiag device status -long -state failed` La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

5. Procedere in base al risultato del passaggio precedente.

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Il sistema visualizza il prompt DEL CARICATORE. La diagnostica a livello di sistema è stata completata.
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` b. Eseguire un arresto pulito, quindi scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori, quindi accendere il sistema storage. e. Eseguire nuovamente il test di diagnostica a livello di sistema.

Ricable the system and reassign disks - AFF A200 (riscrivere il sistema e riassegnare i dischi)

Continuare la procedura di sostituzione ricollegando lo storage e confermando la riassegnazione del disco.

Fase 1: Ricollegare il sistema

Possibilità di ricable le connessioni di rete e di storage del modulo controller.

Fasi

1. Ricable del sistema.
2. Verificare che il cablaggio sia corretto utilizzando "Active IQ Config Advisor".
   a. Scaricare e installare Config Advisor.
   b. Inserire le informazioni relative al sistema di destinazione, quindi fare clic su Collect Data (Raccogli dati).

c. Fare clic sulla scheda Cabling (cablaggio), quindi esaminare l'output. Assicurarsi che tutti gli shelf di dischi siano visualizzati e che tutti i dischi appaiano nell'output, correggendo eventuali problemi di cablaggio rilevati.

d. Controllare gli altri cavi facendo clic sulla scheda appropriata, quindi esaminare l'output di Config Advisor.

Fase 2: Riassegnare i dischi

Se il sistema di storage si trova in una coppia ha, l'ID di sistema del nuovo modulo controller viene assegnato automaticamente ai dischi quando il giveback si verifica al termine della procedura. In un sistema standalone, è necessario riassegnare manualmente l'ID ai dischi. È necessario utilizzare la procedura corretta per la configurazione.

Opzione 1: Verificare la modifica dell'ID di sistema su un sistema ha

È necessario confermare la modifica dell'ID di sistema quando si avvia il controller *replacement* e verificare che la modifica sia stata implementata.

A proposito di questa attività

Questa procedura si applica solo ai sistemi che eseguono ONTAP in una coppia ha.

Fasi

1. Se il controller *replacement* è in modalità di manutenzione (che mostra il `*>` Uscire dalla modalità di manutenzione e passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Dal prompt DEL CARICATORE sul controller *replacement*, avviare il controller, immettendo `y` Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema.`boot_ontap`
3. Attendere il `Waiting for giveback…` Viene visualizzato il messaggio sulla console del controller *replacement* e quindi, dal controller integro, verificare che il nuovo ID di sistema del partner sia stato assegnato automaticamente: `storage failover show`

   Nell'output del comando, viene visualizzato un messaggio che indica che l'ID del sistema è stato modificato sul controller compromesso, mostrando gli ID vecchi e nuovi corretti. Nell'esempio seguente, il node2 è stato sostituito e ha un nuovo ID di sistema pari a 151759706.

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. Dal controller integro, verificare che tutti i coredump siano salvati:

   a. Passare al livello di privilegio avanzato: `set -privilege advanced`

Puoi rispondere `Y` quando viene richiesto di passare alla modalità avanzata. Viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>).

b. Salva i coredump: `system node run -node local-node-name partner savecore`

c. Attendere il completamento del comando `savecore`prima di emettere il giveback.

   È possibile immettere il seguente comando per monitorare l'avanzamento del comando savecore: `system node run -node local-node-name partner savecore -s`

d. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

5. Se il sistema di storage ha configurato Storage o Volume Encryption, è necessario ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
   - "Ripristinare le chiavi di crittografia integrate per la gestione delle chiavi"
   - "Ripristinare le chiavi di crittografia esterne per la gestione delle chiavi"
6. Restituire il controller:

   a. Dal controller integro, restituire lo storage del controller sostituito: `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name`

      Il controller *replacement* riprende lo storage e completa l'avvio.

      Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema, immettere `y`.

      > Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.

   "Trova il contenuto della configurazione ad alta disponibilità per la tua versione di ONTAP 9"

   a. Una volta completato il giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover: `storage failover show`

      L'output di `storage failover show` Il comando non deve includere l'ID di sistema modificato nel messaggio del partner.

7. Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente: `storage disk show -ownership`

   I dischi appartenenti al controller *replacement* devono mostrare il nuovo ID di sistema. Nell'esempio seguente, i dischi di proprietà di node1 ora mostrano il nuovo ID di sistema, 1873775277:

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

8. Verificare che i volumi previsti siano presenti per ciascun controller: `vol show -node node-name`
9. Se al riavvio è stato disattivato il Takeover automatico, attivarlo dal controller integro: `storage failover modify -node` *`replacement-node-name`* `-onreboot true`

Opzione 2: Riassegnare manualmente l'ID di sistema su un sistema standalone in ONTAP

In un sistema standalone, è necessario riassegnare manualmente i dischi all'ID di sistema del nuovo controller prima di riportare il sistema alle normali condizioni operative.

> **A proposito di questa attività**
>
> Questa procedura si applica solo ai sistemi che si trovano in una configurazione standalone.

Fasi

1. Se non lo si è già fatto, riavviare il nodo *replacement*, interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C, quindi selezionare l'opzione per l'avvio in modalità manutenzione dal menu visualizzato.
2. È necessario immettere `Y` Quando viene richiesto di sostituire l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema.
3. Visualizzare gli ID di sistema: `disk show -a`
4. Prendere nota dell'ID di sistema precedente, visualizzato come parte della colonna del proprietario del disco.

   L'esempio seguente mostra il vecchio ID di sistema 118073209:

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                   POOL   SERIAL NUMBER  HOME
--------    -------------           -----  -------------  -------------
disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1
(118073209)
disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1
(118073209)
.
.
.
```

5. Riassegnare la proprietà del disco utilizzando le informazioni sull'ID di sistema ottenute dal comando disk show: `disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209`
6. Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente: `disk show -a`

   I dischi appartenenti al nodo sostitutivo dovrebbero mostrare il nuovo ID di sistema. L'esempio seguente mostra ora i dischi di proprietà del sistema 1, il nuovo ID di sistema, 118065481:

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK      OWNER                   POOL   SERIAL NUMBER  HOME
--------    -------------           -----  -------------  -------------
disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
.
.
.
```

7. Se il sistema di storage ha configurato Storage o Volume Encryption, è necessario ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
   - "Ripristinare le chiavi di crittografia integrate per la gestione delle chiavi"
   - "Ripristinare le chiavi di crittografia esterne per la gestione delle chiavi"
8. Avviare il nodo: `boot_ontap`

Ripristino completo del sistema - AFF A200

Per ripristinare il funzionamento completo del sistema, è necessario ripristinare la configurazione NetApp Storage Encryption (se necessario), installare le licenze per il

nuovo controller e restituire il componente guasto a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

Fase 1: Installare le licenze per il controller sostitutivo in ONTAP

È necessario installare nuove licenze per il nodo *replacement* se il nodo compromesso utilizzava funzioni ONTAP che richiedono una licenza standard (bloccata da nodo). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la funzionalità.

A proposito di questa attività

Fino all'installazione delle chiavi di licenza, le funzionalità che richiedono licenze standard continuano a essere disponibili per il nodo *replacement*. Tuttavia, se il nodo compromesso era l'unico nodo nel cluster con una licenza per la funzione, non sono consentite modifiche di configurazione alla funzione. Inoltre, l'utilizzo di funzionalità senza licenza sul nodo potrebbe non essere conforme al contratto di licenza, pertanto è necessario installare la chiave o le chiavi di licenza sostitutive sul nodo *replacement* il prima possibile.

Prima di iniziare

Le chiavi di licenza devono essere in formato a 28 caratteri.

Si dispone di un periodo di prova di 90 giorni per l'installazione delle chiavi di licenza. Dopo il periodo di tolleranza, tutte le vecchie licenze vengono invalidate. Dopo aver installato una chiave di licenza valida, si hanno a disposizione 24 ore per installare tutte le chiavi prima della fine del periodo di tolleranza.

Fasi

1. Se sono necessarie nuove chiavi di licenza, procurarsi le chiavi di licenza sostitutive sul "Sito di supporto NetApp" Nella sezione My Support (supporto personale) sotto Software licensed (licenze software).

   > Le nuove chiavi di licenza richieste vengono generate automaticamente e inviate all'indirizzo e-mail in archivio. Se non si riceve l'e-mail contenente le chiavi di licenza entro 30 giorni, contattare il supporto tecnico.

2. Installare ogni chiave di licenza: `system license add -license-code license-key, license-key...`
3. Rimuovere le vecchie licenze, se necessario:
   a. Verificare la presenza di licenze inutilizzate: `license clean-up -unused -simulate`
   b. Se l'elenco appare corretto, rimuovere le licenze inutilizzate: `license clean-up -unused`

Fase 2: Verifica dei LIF e registrazione del numero di serie

Prima di riportare il nodo *replacement* in servizio, verificare che i AutoSupport si trovino sulle rispettive porte home, registrare il numero di serie del nodo *replacement*, se abilitato, e ripristinare il giveback automatico.

Fasi

1. Verificare che le interfacce logiche stiano segnalando al server principale e alle porte: `network interface show -is-home false`

   Se alcuni LIF sono elencati come falsi, ripristinarli alle porte home: `network interface revert -vserver * -lif *`

2. Registrare il numero di serie del sistema presso il supporto NetApp.

    - Se AutoSupport è attivato, inviare un messaggio AutoSupport per registrare il numero di serie.
    - Se AutoSupport non è attivato, chiamare "Supporto NetApp" per registrare il numero di serie.
3. Se è stata attivata una finestra di manutenzione AutoSupport, terminarla utilizzando `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.
4. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Sostituire un modulo DIMM - AFF A200

È necessario sostituire un modulo DIMM nel modulo controller quando il sistema registra un numero crescente di codici di correzione degli errori correggibili (ECC); in caso contrario, si verifica un errore di sistema.

A proposito di questa attività

- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
- È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.

Fase 1: Spegnere il controller compromesso

Per spegnere il controller compromesso, è necessario determinare lo stato del controller e, se necessario, assumere il controllo del controller in modo che il controller integro continui a servire i dati provenienti dallo storage del controller compromesso.

Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Se il controller non funzionante fa parte di una coppia ha, disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:

Se il controller non utilizzato visualizza…	Quindi…
Il prompt DEL CARICATORE	Andare a Rimozione del modulo controller.
In attesa di un giveback…	Premere Ctrl-C, quindi rispondere `y`.
Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)	Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere `y`.

4. Se il sistema dispone di un solo modulo controller nello chassis, spegnere gli alimentatori, quindi scollegare i cavi di alimentazione del controller guasto dalla fonte di alimentazione.

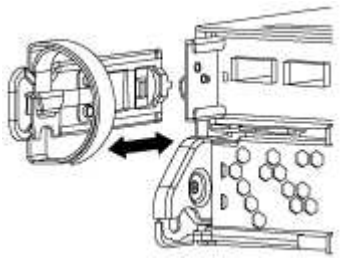
Fase 2: Rimuovere il modulo controller

Per accedere ai componenti all'interno del controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.

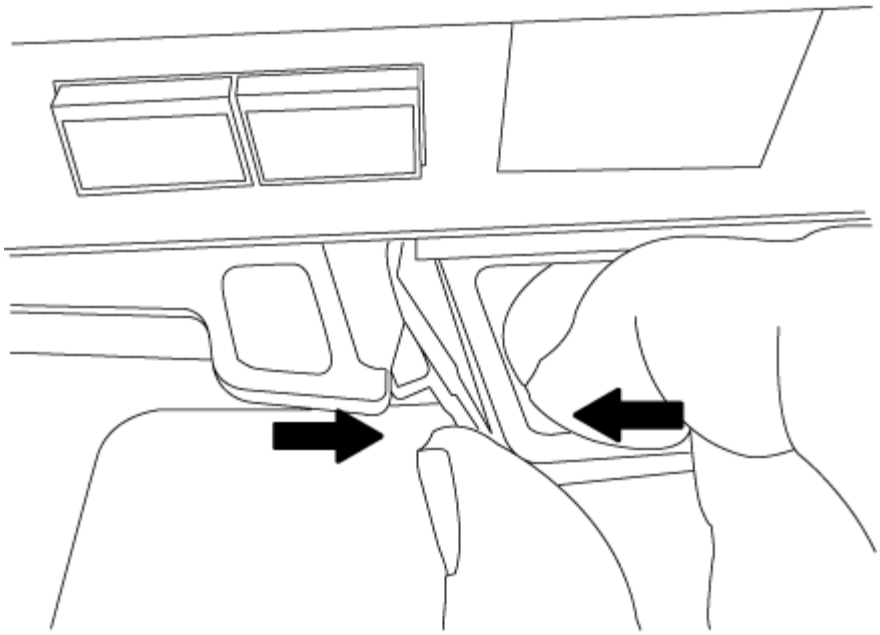
1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.

   Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.

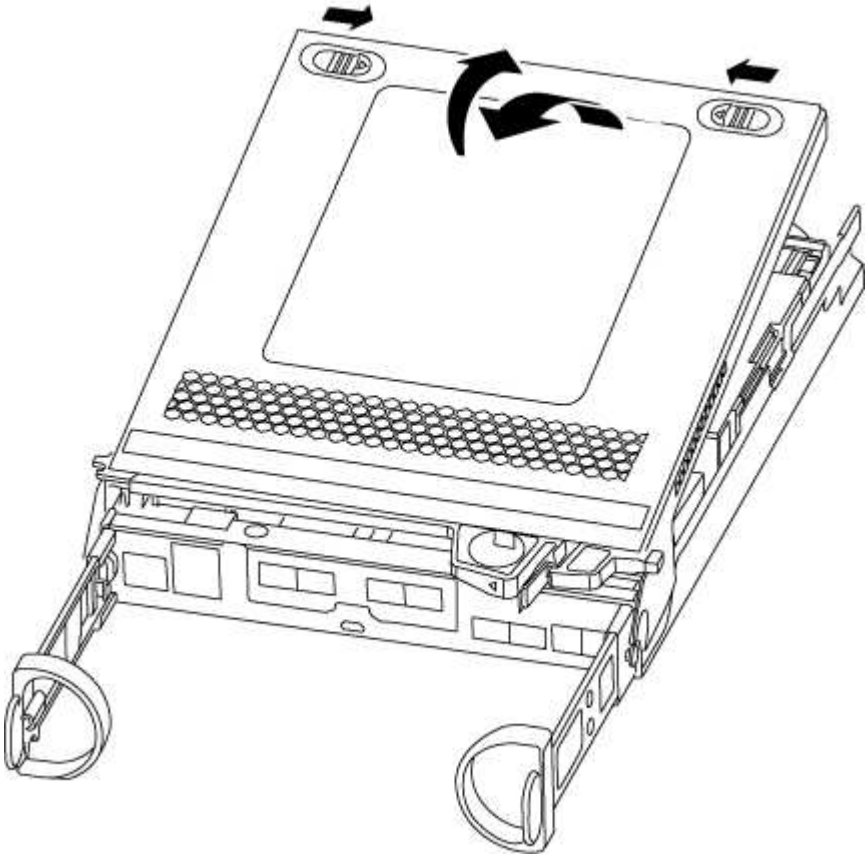
3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.



4. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.



5. Capovolgere il modulo controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
6. Aprire il coperchio facendo scorrere le linguette blu per sganciarlo, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e aprirlo.



Fase 3: Sostituire i DIMM

Per sostituire i moduli DIMM, individuarli all'interno del controller e seguire la sequenza di passaggi specifica.

A proposito di questa attività

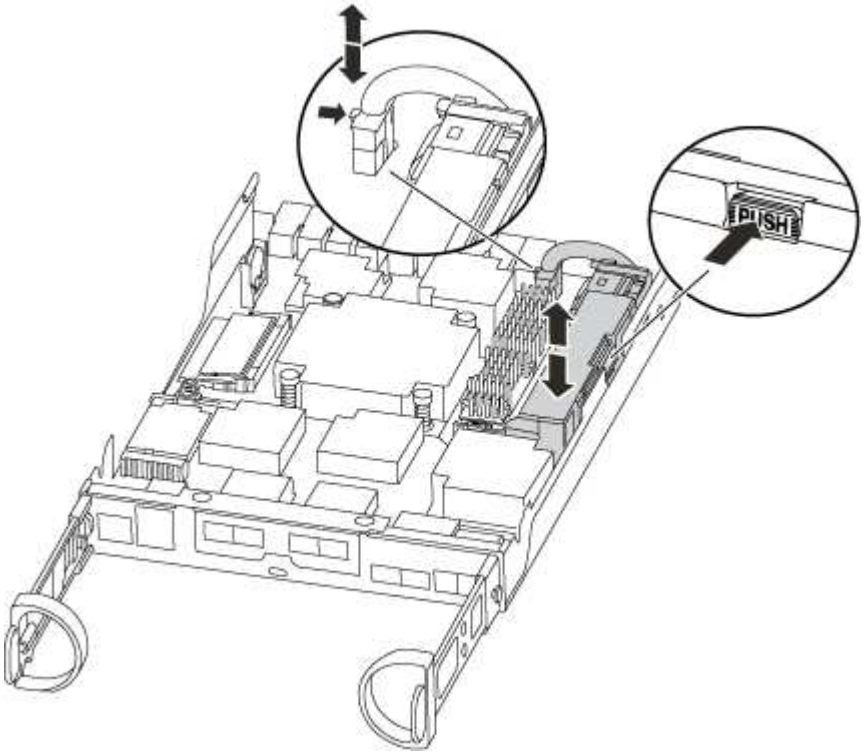
Se si sostituisce un modulo DIMM, è necessario rimuoverlo dopo aver scollegato la batteria NVMEM dal modulo controller.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Controllare il LED NVMEM sul modulo controller.

   Prima di sostituire i componenti del sistema, è necessario eseguire un arresto pulito del sistema per evitare la perdita di dati non scritti nella memoria non volatile (NVMEM). Il LED si trova sul retro del modulo controller. Individuare la seguente icona:

3. Se il LED NVMEM non lampeggia, NVMEM non contiene alcun contenuto; è possibile saltare i passaggi seguenti e passare all'attività successiva di questa procedura.
4. Se il LED NVMEM lampeggia, sono presenti dati in NVMEM ed è necessario scollegare la batteria per cancellare la memoria:
   a. Individuare la batteria, premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina della batteria per sganciare il fermaglio di blocco dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.

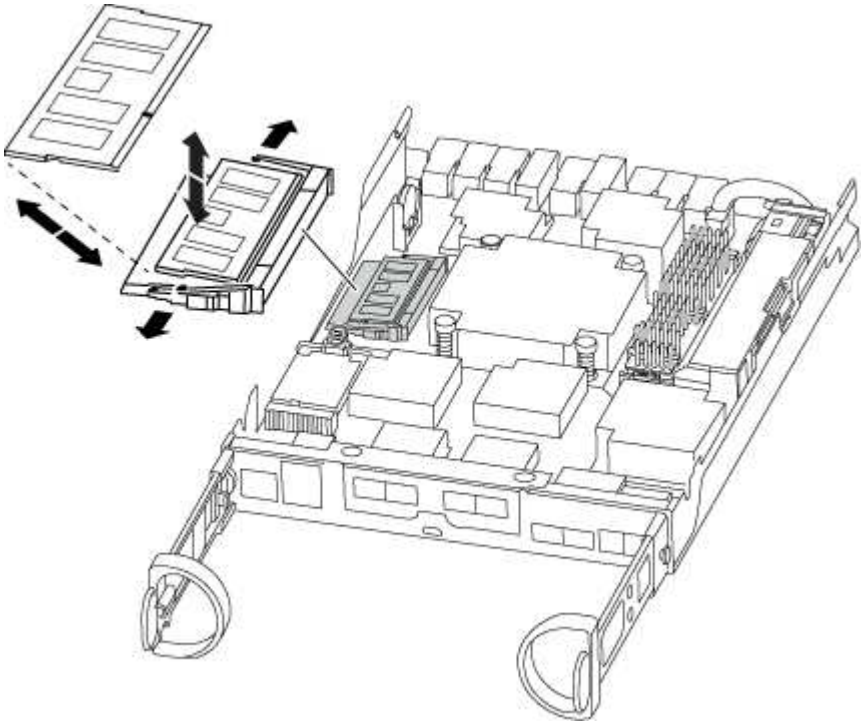
   b. Verificare che il LED NVMEM non sia più acceso.
   c. Ricollegare il connettore della batteria.
5. Tornare al punto 2 di questa procedura per ricontrollare il LED NVMEM.
6. Individuare i DIMM sul modulo controller.

7. Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM sostitutivo nell'orientamento corretto.
8. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l'esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.

   > Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.

   Il numero e la posizione dei DIMM di sistema dipendono dal modello del sistema.

   La seguente illustrazione mostra la posizione dei DIMM di sistema:



9. Rimuovere il modulo DIMM di ricambio dalla confezione antistatica, tenerlo per gli angoli e allinearlo allo slot.

   La tacca tra i pin del DIMM deve allinearsi con la linguetta dello zoccolo.

10. Assicurarsi che le linguette di espulsione del modulo DIMM sul connettore siano aperte, quindi inserire il modulo DIMM correttamente nello slot.

    Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.

    > Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot.

11. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del DIMM fino a quando le linguette dell'espulsore non scattano in posizione sulle tacche alle estremità del DIMM.
12. Individuare la presa della spina della batteria NVMEM, quindi premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina del cavo della batteria per inserirla nella presa.

Assicurarsi che la spina si blocchi sul modulo controller.

13. Chiudere il coperchio del modulo controller.

Fase 4: Reinstallare il modulo controller

Dopo aver sostituito i componenti del modulo controller, reinstallarlo nel telaio.

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Se non è già stato fatto, riposizionare il coperchio sul modulo controller.
3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.

   Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.

4. Ricable il sistema, come necessario.

   Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.

5. Completare la reinstallazione del modulo controller:

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una coppia ha	Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio. 1. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. Il controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito nello chassis. 2. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. 3. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. 4. Quando viene visualizzato il messaggio `Press Ctrl-C for Boot Menu`, premere `Ctrl-C` per interrompere il processo di avvio. Se il prompt non viene visualizzato e il modulo controller viene avviato in ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` Quando richiesto, quindi avviare in modalità manutenzione. 5. Selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione dal menu visualizzato.

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una configurazione standalone	1. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. 2. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. 3. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. 4. Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e alle fonti di alimentazione, accendere l'alimentazione per avviare il processo di avvio, quindi premere `Ctrl-C` dopo aver visualizzato `Press Ctrl-C for Boot Menu` messaggio. Se il prompt non viene visualizzato e il modulo controller viene avviato in ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` Quando richiesto, quindi avviare in modalità manutenzione. 5. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione per la modalità di manutenzione.

Fase 5: Eseguire la diagnostica a livello di sistema

Dopo aver installato un nuovo DIMM, eseguire la diagnostica.

Di cosa hai bisogno

Per avviare la diagnostica a livello di sistema, il sistema deve essere al prompt DEL CARICATORE.

A proposito di questa attività

Tutti i comandi delle procedure diagnostiche vengono emessi dalla centralina in cui viene sostituito il componente.

Fasi

1. Se il controller da sottoporre a manutenzione non viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE, attenersi alla seguente procedura:
   a. Selezionare l'opzione Maintenance mode (modalità manutenzione) dal menu visualizzato.
   b. Una volta avviato il controller in modalità di manutenzione, arrestare il controller: `halt`

      Dopo aver eseguito il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.

      Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` a prompt:

      - Un messaggio di avviso che avvisa che quando si accede alla modalità di manutenzione in una configurazione ha, è necessario assicurarsi che il controller integro rimanga inattivo.

2. Al prompt DEL CARICATORE, accedere ai driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema per funzionare correttamente: `boot_diags`

   Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` Fino a visualizzare il prompt della modalità di manutenzione (*>).

3. Eseguire la diagnostica sulla memoria di sistema: `sldiag device run -dev mem`
4. Verificare che la sostituzione dei DIMM non abbia causato problemi hardware: `sldiag device status -dev mem -long -state failed`

   La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

5. Procedere in base al risultato del passaggio precedente:

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	**Quindi…**
Sono stati completati senza guasti	1. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` 2. Verificare che il registro sia stato cancellato: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: SLDIAG: Nessun messaggio di log presente. 3. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Il controller visualizza il prompt DEL CARICATORE. 4. Avviare il controller dal prompt DEL CARICATORE: `bye` 5. Riportare il controller al funzionamento normale: **Se il controller si trova in una coppia ha**, eseguire un give back: `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`* **Nota:** se è stato disattivato il giveback automatico, riattivarlo con `storage failover modify` comando. **Se il controller si trova in una configurazione standalone**, passare alla fase successiva. Non è richiesta alcuna azione. La diagnostica a livello di sistema è stata completata.

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema: 1. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. 2. Spegnere o lasciare accesi gli alimentatori, a seconda del numero di moduli controller presenti nello chassis: ◦ Se nello chassis sono presenti due moduli controller, lasciare accesi gli alimentatori per fornire alimentazione all'altro modulo controller. ◦ Se nello chassis è presente un modulo controller, spegnere gli alimentatori e scollegarli dalle fonti di alimentazione. 3. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. 4. Avviare il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione, interrompendo l'avvio premendo `Ctrl-C` Quando viene richiesto di accedere al menu di avvio: ◦ Se nello chassis sono presenti due moduli controller, inserire completamente il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione nello chassis. Il modulo controller si avvia quando è completamente inserito. ◦ Se si dispone di un modulo controller nello chassis, collegare gli alimentatori e accenderli. 5. Selezionare Boot to maintenance mode (Avvia alla modalità di manutenzione) dal menu. 6. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. 7. Eseguire nuovamente il test diagnostico a livello di sistema.

1. Procedere in base al risultato del passaggio precedente:

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: SLDIAG: Nessun messaggio di log presente. c. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Il controller visualizza il prompt DEL CARICATORE. d. Avviare il controller dal prompt DEL CARICATORE: `bye` e. Riportare il controller al funzionamento normale: **Se il controller si trova in una coppia ha**, eseguire un give back: `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`* Se il giveback automatico è stato disattivato, riattivarlo con `storage failover modify` comando. **Se il controller si trova in una configurazione standalone**, passare alla fase successiva. Non è richiesta alcuna azione. La diagnostica a livello di sistema è stata completata.

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema: a. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. b. Spegnere o lasciare accesi gli alimentatori, a seconda del numero di moduli controller presenti nello chassis: ◦ Se nello chassis sono presenti due moduli controller, lasciare accesi gli alimentatori per fornire alimentazione all'altro modulo controller. ◦ Se nello chassis è presente un modulo controller, spegnere gli alimentatori e scollegarli dalle fonti di alimentazione. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Avviare il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione, interrompendo l'avvio premendo `Ctrl-C` Quando viene richiesto di accedere al menu di avvio: ◦ Se nello chassis sono presenti due moduli controller, inserire completamente il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione nello chassis. Il modulo controller si avvia quando è completamente inserito. ◦ Se si dispone di un modulo controller nello chassis, collegare gli alimentatori e accenderli. e. Selezionare Boot to maintenance mode (Avvia alla modalità di manutenzione) dal menu. f. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. g. Eseguire nuovamente il test diagnostico a livello di sistema.

Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Sostituire l'unità SSD o HDD - AFF A200

È possibile sostituire un disco guasto senza interruzioni mentre l'i/o è in corso. La

procedura per la sostituzione di un SSD si intende per dischi non rotanti e la procedura per la sostituzione di un disco rigido si intende per dischi rotanti.

Quando un disco si guasta, la piattaforma registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, sia il LED di guasto sul display operatore che il LED di guasto sul disco guasto si illuminano.

Prima di iniziare

- Seguire le Best practice e installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di sostituire un disco.
- Identificare il disco guasto eseguendo il `storage disk show -broken` dalla console di sistema.

  Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.

  > A seconda del tipo e della capacità del disco, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il disco venga visualizzato nell'elenco dei dischi guasti.

- Determinare se l'autenticazione SED è attivata.

  La modalità di sostituzione del disco dipende dal modo in cui viene utilizzato il disco. Se l'autenticazione SED è attivata, è necessario utilizzare le istruzioni per la sostituzione SED contenute in "Guida alla potenza della crittografia NetApp per ONTAP 9". Le presenti istruzioni descrivono i passaggi aggiuntivi da eseguire prima e dopo la sostituzione di un SED.

- Assicurarsi che l'unità sostitutiva sia supportata dalla piattaforma. Vedere "NetApp Hardware Universe".
- Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.

A proposito di questa attività

Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non correnti.

Quando si sostituiscono più dischi, è necessario attendere un minuto tra la rimozione di ciascun disco guasto e l'inserimento dell'unità disco sostitutiva per consentire al sistema di storage di riconoscere l'esistenza di ciascun nuovo disco.

Procedura

Sostituire il disco guasto selezionando l'opzione appropriata per i dischi supportati dalla piattaforma.

Opzione 1: Sostituire l'SSD

1. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per il disco sostitutivo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco sostitutivo, se abilitato

   > Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.

   a. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

      È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

   Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, viene visualizzato l'output `on` Nella colonna "Auto Assign" (assegnazione automatica) (per ciascun modulo controller).

   a. Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

      È necessario disattivare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

2. Mettere a terra l'utente.
3. Identificare fisicamente il disco guasto.

   In caso di guasto di un disco, il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, il LED di attenzione (ambra) sul display operatore dello shelf di dischi e il disco guasto si illuminano.

   > Il LED di attività (verde) su un disco guasto può essere acceso (fisso), che indica che il disco è alimentato, ma non deve lampeggiare, il che indica l'attività i/O. Un disco guasto non ha attività i/O.

4. Rimuovere il disco guasto:
   a. Premere il pulsante di rilascio sulla superficie dell'unità per aprire la maniglia della camma.
   b. Estrarre l'unità dallo scaffale utilizzando la maniglia della camma e supportarla con l'altra mano.
5. Attendere almeno 70 secondi prima di inserire l'unità sostitutiva.

   Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso.

6. Inserire l'unità sostitutiva:
   a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità sostitutiva con entrambe le mani.
   b. Premere fino all'arresto del disco.
   c. Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente inserita nel piano intermedio e la maniglia scatti in posizione.

      Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.

7. Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.

   Quando il LED di attività del disco è acceso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di

attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.

8. Se si sta sostituendo un'altra unità, ripetere i passi da 3 a 7.
9. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

   a. Visualizzare tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`

      È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

   b. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

      È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

   È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

   a. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

      È necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

10. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

    Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "Supporto NetApp", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.

Opzione 2: Sostituire il disco rigido

1. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per il disco sostitutivo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco sostitutivo, se abilitato

   > Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.

   a. Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata: `storage disk option show`

      È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

   Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, viene visualizzato l'output `on` Nella colonna "Auto Assign" (assegnazione automatica) (per ciascun modulo controller).

   a. Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, disattivarla: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

      È necessario disattivare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

2. Mettere a terra l'utente.
3. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dalla parte anteriore della piattaforma.
4. Identificare il disco guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e dal LED di guasto

illuminato sul disco

5. Premere il pulsante di rilascio sul lato anteriore dell'unità disco.

   A seconda del sistema di storage, i dischi sono dotati di un pulsante di rilascio situato nella parte superiore o sinistra del disco.

   Ad esempio, la figura seguente mostra un disco con il pulsante di rilascio situato nella parte superiore della superficie del disco:

   La maniglia della camma sul disco si apre parzialmente e il disco viene rilasciato dalla scheda intermedia.

6. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per estrarre l'unità disco dalla scheda intermedia.

7. Estrarre leggermente l'unità disco e lasciarla girare in modo sicuro, che può richiedere meno di un minuto, quindi, con entrambe le mani, rimuovere l'unità disco dallo shelf.
8. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità disco sostitutiva nell'alloggiamento, spingendo con decisione fino all'arresto del disco.

   > Attendere almeno 10 secondi prima di inserire una nuova unità disco. Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso.

   > Se gli alloggiamenti dei dischi della piattaforma non sono completamente caricati con dischi, è importante posizionare l'unità sostitutiva nello stesso alloggiamento da cui è stato rimosso il disco guasto.

   > Utilizzare due mani per inserire il disco, ma non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto.

9. Chiudere la maniglia della camma in modo che il disco sia inserito completamente nella scheda intermedia e la maniglia scatti in posizione.

   Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie del disco.

10. Se si sta sostituendo un'altra unità disco, ripetere i passi da 4 a 9.
11. Reinstallare il pannello.
12. Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco.

    a. Visualizzare tutti i dischi non posseduti: `storage disk show -container-type unassigned`

       È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

    b. Assegnare ciascun disco: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

       È possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.

È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.

a. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

   È necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.

13. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.

    Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "Supporto NetApp", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.

Sostituire la batteria NVMEM - AFF A200

Per sostituire una batteria NVMEM nel sistema, è necessario rimuovere il modulo controller dal sistema, aprirlo, sostituire la batteria, chiudere e sostituire il modulo controller.

A proposito di questa attività

Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.

Fase 1: Spegnere il controller compromesso

Arrestare o sostituire il controller compromesso con procedure diverse, a seconda della configurazione hardware del sistema di storage.

Per spegnere il controller compromesso, è necessario determinare lo stato del controller e, se necessario, assumere il controllo del controller in modo che il controller integro continui a servire i dati provenienti dallo storage del controller compromesso.

Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Se il controller non funzionante fa parte di una coppia ha, disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:

Se il controller non utilizzato visualizza…	Quindi…
Il prompt DEL CARICATORE	Andare a Rimozione del modulo controller.
In attesa di un giveback…	Premere Ctrl-C, quindi rispondere `y`.
Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)	Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere `y`.

4. Se il sistema dispone di un solo modulo controller nello chassis, spegnere gli alimentatori, quindi scollegare i cavi di alimentazione del controller guasto dalla fonte di alimentazione.

Fase 2: Rimuovere il modulo controller

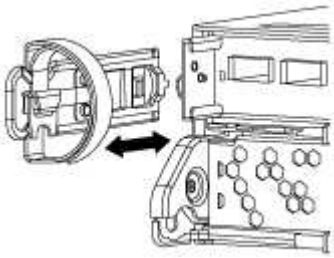
Per accedere ai componenti all'interno del controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.

Fasi

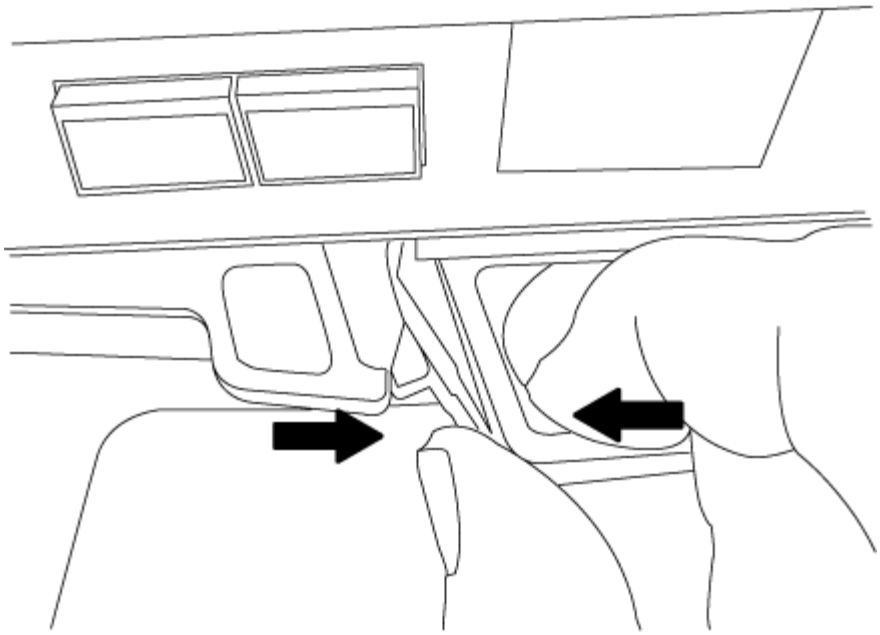
1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.

   Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.

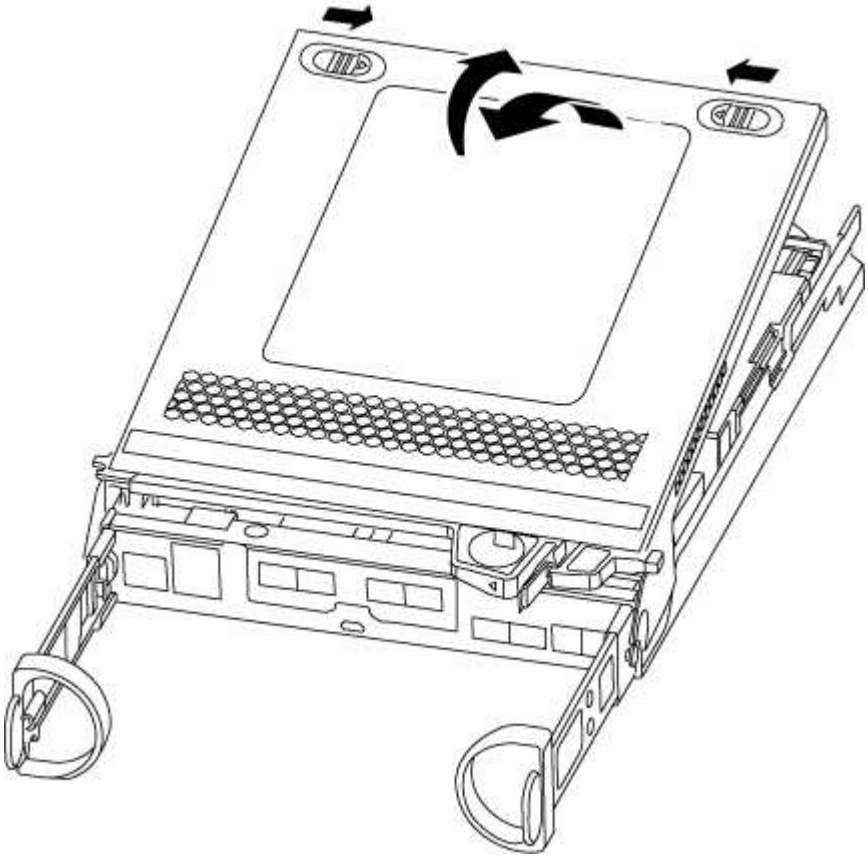
3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.



4. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.



5. Capovolgere il modulo controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
6. Aprire il coperchio facendo scorrere le linguette blu per sganciarlo, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e aprirlo.



Fase 3: Sostituire la batteria NVMEM

Per sostituire la batteria NVMEM nel sistema, rimuovere la batteria NVMEM guasta dal sistema e sostituirla

con una nuova.

Fasi

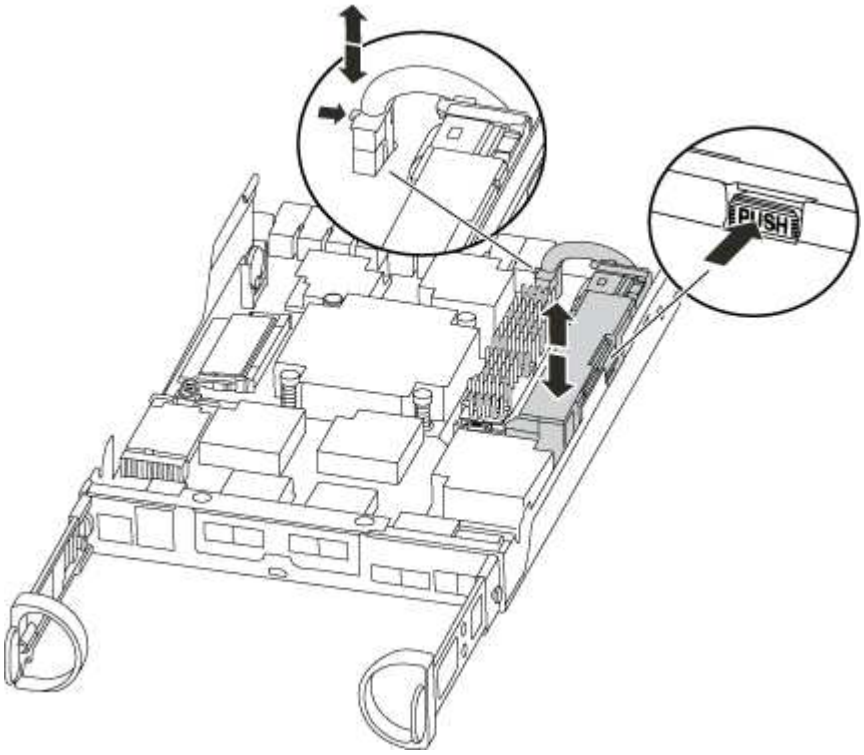
1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Controllare il LED NVMEM:
   - Se il sistema si trova in una configurazione ha, passare alla fase successiva.
   - Se il sistema si trova in una configurazione standalone, spegnere completamente il modulo controller, quindi controllare il LED NVRAM identificato dall'icona NV.

> Il LED NVRAM lampeggia durante il trasferimento dei contenuti nella memoria flash quando si arresta il sistema. Una volta completata la destage, il LED si spegne.

   - In caso di interruzione dell'alimentazione senza un arresto completo, il LED NVMEM lampeggia fino al completamento della destage, quindi il LED si spegne.
   - Se il LED è acceso e l'alimentazione è accesa, i dati non scritti vengono memorizzati su NVMEM.

     Questo si verifica in genere durante un arresto non controllato dopo l'avvio di ONTAP.

3. Individuare la batteria NVMEM nel modulo del controller.



4. Individuare la spina della batteria e premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina per sganciarla dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
5. Rimuovere la batteria dal modulo controller e metterla da parte.

6. Rimuovere la batteria sostitutiva dalla confezione.
7. Far passare il cavo della batteria intorno alla canalina per cavi sul lato del supporto.
8. Posizionare la batteria allineando le nervature della chiave del supporto della batteria alle tacche “V” sulla parete laterale in lamiera.
9. Far scorrere la batteria verso il basso lungo la parete laterale in lamiera fino a quando le linguette di supporto sulla parete laterale non si agganciano agli slot della batteria e il dispositivo di chiusura della batteria si aggancia e scatta nell’apertura sulla parete laterale.
10. Ricollegare la spina della batteria al modulo controller.

Fase 4: Reinstallare il modulo controller

Dopo aver sostituito i componenti del modulo controller, reinstallarlo nel telaio.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l’utente.
2. Se non è già stato fatto, riposizionare il coperchio sul modulo controller.
3. Allineare l’estremità del modulo controller con l’apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.

   Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.

4. Ricable il sistema, come necessario.

   Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.

5. Completare la reinstallazione del modulo controller:

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una coppia ha	Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio. a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. Il controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito nello chassis. b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. d. Quando viene visualizzato il messaggio `Press Ctrl-C for Boot Menu`, premere `Ctrl-C` per interrompere il processo di avvio. Se il prompt non viene visualizzato e il modulo controller viene avviato in ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` Quando richiesto, quindi avviare in modalità manutenzione. e. Selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione dal menu visualizzato.

Se il sistema è in…	Quindi, eseguire questa procedura…
Una configurazione standalone	a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco. Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi. c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta. d. Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e alle fonti di alimentazione, accendere l'alimentazione per avviare il processo di avvio, quindi premere `Ctrl-C` dopo aver visualizzato `Press Ctrl-C for Boot Menu` messaggio. Se il prompt non viene visualizzato e il modulo controller viene avviato in ONTAP, immettere `halt`, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere `boot_ontap`, premere `Ctrl-C` Quando richiesto, quindi avviare in modalità manutenzione. e. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione per la modalità di manutenzione.

Fase 5: Eseguire la diagnostica a livello di sistema

Dopo aver installato una nuova batteria NVMEM, eseguire la diagnostica.

Di cosa hai bisogno

Per avviare la diagnostica a livello di sistema, il sistema deve essere al prompt DEL CARICATORE.

A proposito di questa attività

Tutti i comandi delle procedure diagnostiche vengono emessi dalla centralina in cui viene sostituito il componente.

Fasi

1. Se il controller da sottoporre a manutenzione non viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE, attenersi alla seguente procedura:
   a. Selezionare l'opzione Maintenance mode (modalità manutenzione) dal menu visualizzato.
   b. Una volta avviato il controller in modalità di manutenzione, arrestare il controller: `halt`

      Dopo aver eseguito il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.

> Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` a prompt:

- Un messaggio di avviso che avvisa che quando si accede alla modalità di manutenzione in una configurazione ha, è necessario assicurarsi che il controller integro rimanga inattivo.

2. Al prompt DEL CARICATORE, accedere ai driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema per funzionare correttamente: `boot_diags`

   Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` Fino a visualizzare il prompt della modalità di manutenzione (*>).

3. Eseguire la diagnostica sulla memoria NVMEM: `sldiag device run -dev nvmem`
4. Verificare che la sostituzione della batteria NVMEM non abbia causato problemi hardware: `sldiag device status -dev nvmem -long -state failed`

   La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

5. Procedere in base al risultato del passaggio precedente:

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: SLDIAG: Nessun messaggio di log presente. c. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Il controller visualizza il prompt DEL CARICATORE. d. Avviare il controller dal prompt DEL CARICATORE: `bye` e. Riportare il controller al funzionamento normale:

Se il controller si trova in…	Quindi…
Una coppia ha	Eseguire un give back: `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`* Se il giveback automatico è stato disattivato, riattivarlo con il comando di modifica del failover dello storage.

Se il controller si trova in…	Quindi…
Una configurazione standalone	Passare alla fase successiva. Non è richiesta alcuna azione. La diagnostica a livello di sistema è stata completata.
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema: a. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. b. Spegnere o lasciare accesi gli alimentatori, a seconda del numero di moduli controller presenti nello chassis: ◦ Se nello chassis sono presenti due moduli controller, lasciare accesi gli alimentatori per fornire alimentazione all'altro modulo controller. ◦ Se nello chassis è presente un modulo controller, spegnere gli alimentatori e scollegarli dalle fonti di alimentazione. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Avviare il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione, interrompendo l'avvio premendo `Ctrl-C` Quando viene richiesto di accedere al menu di avvio: ◦ Se nello chassis sono presenti due moduli controller, inserire completamente il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione nello chassis. Il modulo controller si avvia quando è completamente inserito. ◦ Se si dispone di un modulo controller nello chassis, collegare gli alimentatori e accenderli. e. Selezionare Boot to maintenance mode (Avvia alla modalità di manutenzione) dal menu. f. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. g. Eseguire nuovamente il test diagnostico a livello di sistema.

Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Sostituire un alimentatore - AFF A200

Lo scambio di un alimentatore comporta lo spegnimento, lo scollegamento e la rimozione del vecchio alimentatore, l'installazione, il collegamento e l'accensione dell'alimentatore sostitutivo.

Di cosa hai bisogno

Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.

A proposito di questa attività

- Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo.
- Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di un alimentatore alla volta.

> Il raffreddamento è integrato con l'alimentatore, pertanto è necessario sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione per evitare il surriscaldamento dovuto alla riduzione del flusso d'aria. Poiché lo chassis fornisce una configurazione di raffreddamento condivisa per i due nodi ha, un ritardo superiore a due minuti spegnerà tutti i moduli controller nello chassis. Se entrambi i moduli controller si spengono, assicurarsi che entrambi gli alimentatori siano inseriti, spegnere entrambi per 30 secondi, quindi riaccenderlo.

- Il numero di alimentatori nel sistema dipende dal modello.
- Gli alimentatori sono a portata automatica.

Fasi

1. Identificare l'alimentatore che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite i LED degli alimentatori.
2. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
3. Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
   a. Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
   b. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
   c. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
4. Premere il fermo sulla maniglia della camma dell'alimentatore, quindi aprire la maniglia della camma per rilasciare completamente l'alimentatore dal piano intermedio.

   Se si dispone di un sistema AFF A200, viene rilasciata un'aletta di plastica all'interno dello slot vuoto per coprire l'apertura e mantenere il flusso d'aria e il raffreddamento.

5. Utilizzare la maniglia della camma per estrarre l'alimentatore dal sistema.

   > Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.

6. Assicurarsi che l'interruttore on/off del nuovo alimentatore sia in posizione off.
7. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis utilizzando la maniglia della camma.

   Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.

   > Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi.

8. Chiudere la maniglia della camma in modo che il fermo scatti in posizione di blocco e l'alimentatore sia inserito completamente.
9. Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:

   a. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e alla fonte di alimentazione.
   b. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.

   Una volta ripristinata l'alimentazione, il LED di stato deve essere verde.

10. Accendere il nuovo alimentatore, quindi verificare il funzionamento dei LED di attività dell'alimentatore.

    I LED dell'alimentatore sono accesi quando l'alimentatore è in linea.

11. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Sostituire la batteria dell'orologio in tempo reale - AFF A200

Si sostituisce la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC) nel modulo controller in modo che i servizi e le applicazioni del sistema che dipendono dalla sincronizzazione dell'ora accurata continuino a funzionare.

A proposito di questa attività

- È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema
- Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.

Fase 1: Spegnere il controller compromesso

Per spegnere il controller compromesso, è necessario determinare lo stato del controller e, se necessario, assumere il controllo del controller in modo che il controller integro continui a servire i dati provenienti dallo storage del controller compromesso.

Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Se il controller non funzionante fa parte di una coppia ha, disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:

Se il controller non utilizzato visualizza…	Quindi…
Il prompt DEL CARICATORE	Andare a Rimozione del modulo controller.
In attesa di un giveback…	Premere Ctrl-C, quindi rispondere `y`.
Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)	Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere `y`.

4. Se il sistema dispone di un solo modulo controller nello chassis, spegnere gli alimentatori, quindi scollegare i cavi di alimentazione del controller guasto dalla fonte di alimentazione.

Fase 2: Rimuovere il modulo controller

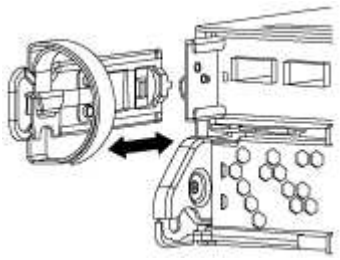
Per accedere ai componenti all'interno del controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.

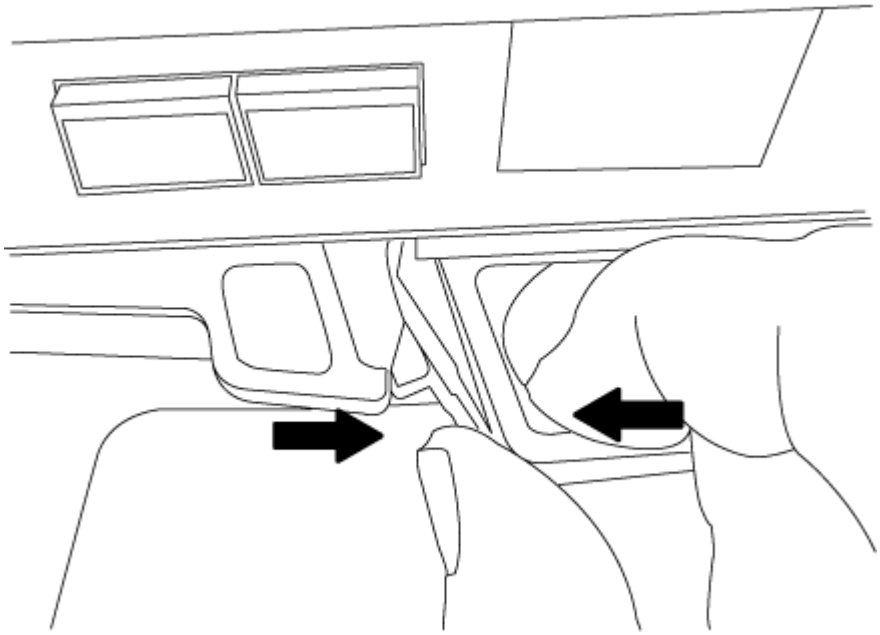
   Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.

3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.

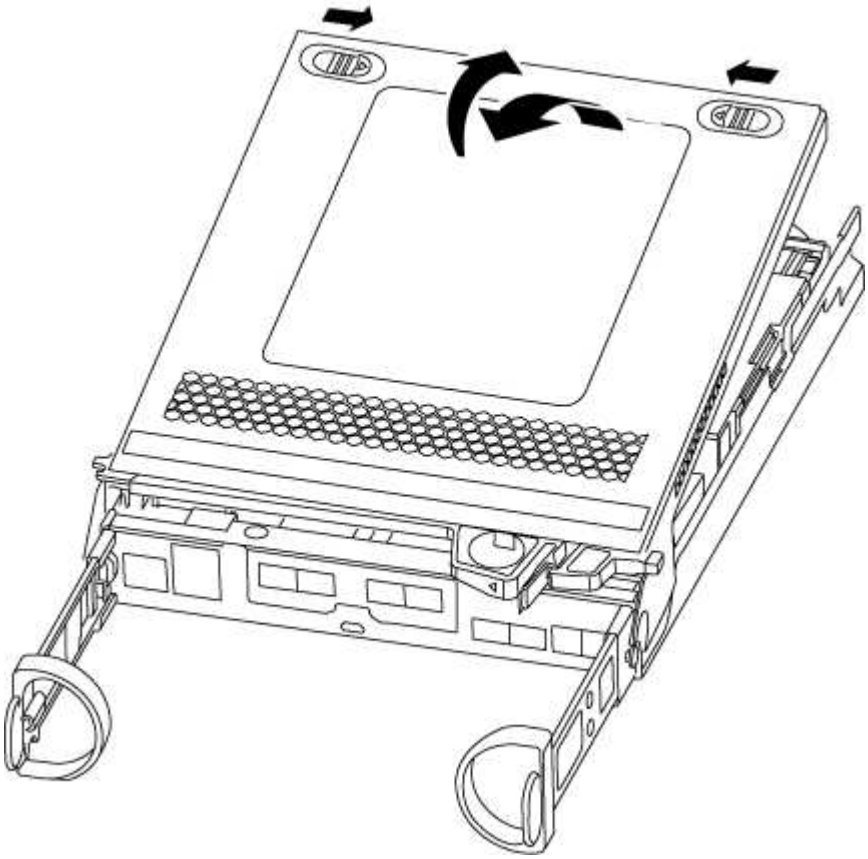


4. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo

controller dallo chassis con due mani.



5. Capovolgere il modulo controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
6. Aprire il coperchio facendo scorrere le linguette blu per sganciarlo, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e aprirlo.

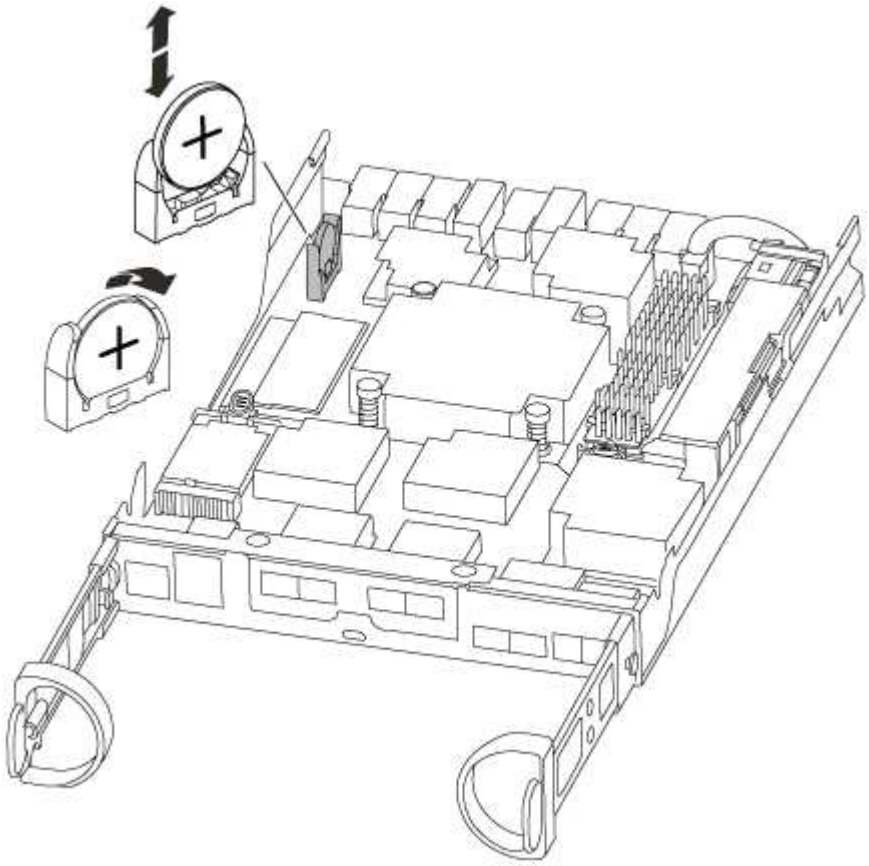


Fase 3: Sostituire la batteria RTC

Per sostituire la batteria RTC, individuarla all'interno del controller e seguire la sequenza specifica dei passaggi.

Fasi

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Individuare la batteria RTC.



3. Estrarre delicatamente la batteria dal supporto, ruotarla verso l'esterno, quindi estrarla dal supporto.

> Prendere nota della polarità della batteria mentre viene rimossa dal supporto. La batteria è contrassegnata con un segno più e deve essere posizionata correttamente nel supporto. Un segno più vicino al supporto indica come posizionare la batteria.

4. Rimuovere la batteria di ricambio dalla confezione antistatica per la spedizione.
5. Individuare il supporto batteria vuoto nel modulo controller.
6. Prendere nota della polarità della batteria RTC, quindi inserirla nel supporto inclinandola e spingendola verso il basso.
7. Controllare visivamente che la batteria sia completamente installata nel supporto e che la polarità sia corretta.

Fase 4: Reinstallare il modulo controller e impostare la data e l'ora dopo la sostituzione della batteria RTC

Dopo aver sostituito un componente all'interno del modulo controller, è necessario reinstallare il modulo controller nello chassis del sistema, reimpostare l'ora e la data sul controller, quindi avviarlo.

Fasi

1. Se non è già stato fatto, chiudere il condotto dell'aria o il coperchio del modulo controller.
2. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.

   Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.

3. Ricable il sistema, come necessario.

   Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.

4. Se gli alimentatori sono stati scollegati, ricollegarli e reinstallare i fermi dei cavi di alimentazione.
5. Completare la reinstallazione del modulo controller:
   a. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.

      Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.

   b. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
   c. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta.
   d. Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e alle fonti di alimentazione, quindi accendere l'alimentazione per avviare il processo di avvio.
   e. Arrestare il controller al prompt DEL CARICATORE.
6. Ripristinare l'ora e la data sul controller:
   a. Controllare la data e l'ora del controller integro con `show date` comando.
   b. Al prompt DEL CARICATORE sul controller di destinazione, controllare l'ora e la data.
   c. Se necessario, modificare la data con `set date mm/dd/yyyy` comando.
   d. Se necessario, impostare l'ora, in GMT, utilizzando `set time hh:mm:ss` comando.
   e. Confermare la data e l'ora sul controller di destinazione.
7. Al prompt DEL CARICATORE, immettere `bye` Reinizializzare le schede PCIe e gli altri componenti e lasciare riavviare il controller.
8. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage: `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
9. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.